

专题 10 立体几何大题：垂直及其应用归类

目录

热点题型归纳	1
【题型一】垂直基础：“三垂线”定理模型与线面垂直	1
【题型二】面面垂直	6
【题型三】线线垂直	10
【题型四】垂直应用 1：线面角	13
【题型五】垂直应用 2：二面角	17
【题型六】翻折中的垂直	21
【题型七】垂直探索型	26
【题型八】垂直应用 3：角度综合	31
二最新模考题型	37



热点题型归纳

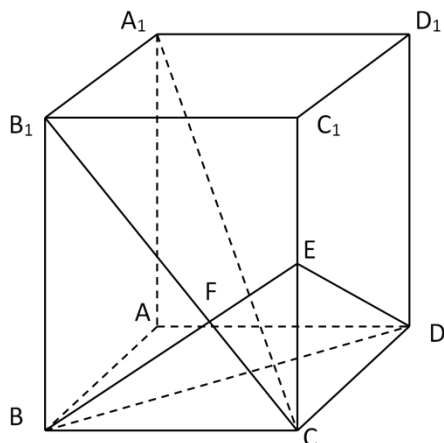
【题型一】垂直基础：“三垂线”定理模型与线面垂直

垂线定理定义：在平面内的一条直线，如果和这个平面的一条斜线在这个平面内的射影垂直，那么它也和这条斜线垂直。

三垂线定理的逆定理：在平面内的一条直线，如果和这个平面的一条斜线垂直，那么它也和这条斜线在平面的射影垂直。

【例 1】已知长方体 AC_1 中，棱 $AB=BC=3$ ，棱 $BB_1=4$ ，连接 B_1C ，过 B 点作 B_1C 的垂线交 CC_1 于 E ，交 B_1C 于 F 。





- (1) 求证 $A_1C \perp$ 平面 EBD ;
(2) 求二面角 B_1-EB-A_1 的正切值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{15}{16}$

【分析】(1) 先证明 $BE \perp$ 平面 A_1B_1C ，则 $A_1C \perp BE$ ，再证明 $BD \perp$ 平面 AA_1C ，则 $A_1C \perp BD$ ，从而即可证明 $A_1C \perp$ 平面 EBD ;

(2) 由 $A_1B_1 \perp$ 平面 B_1BCC_1 ，又 $B_1F \perp BE$ ，则 $A_1F \perp BE$ ，进而可得 $\angle A_1FB_1$ 是二面角 B_1-BE-A_1 的平面角，在 $Rt\triangle B_1BC$ 中，求出 $BF = \frac{12}{5}$ ，即可在 $Rt\triangle BFB_1$ 中求出 $B_1F = \frac{16}{5}$ ，从而即可得答案.

(1)

证明： $\because A_1B_1 \perp$ 平面 B_1BCC_1 ， $\therefore A_1B_1 \perp BE$ ，又 $B_1C \perp BE$ ， $A_1B_1 \cap B_1C = B_1$ ，

$\therefore BE \perp$ 平面 A_1B_1C ， $\therefore A_1C \perp BE$ ，

又 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ， $\therefore AA_1 \perp BD$ ，且 $BD \perp AC$ ， $AA_1 \perp AC = A$ ，

$\therefore BD \perp$ 平面 AA_1C ，

$\therefore A_1C \perp BD$ ，又 $BE \cap BD = B$ ，

$\therefore A_1C \perp$ 平面 EBD ;

(2)

解： $\because A_1B_1 \perp$ 平面 B_1BCC_1 ，又 $B_1F \perp BE \therefore A_1F \perp BE$ ，

$\therefore \angle A_1FB_1$ 是二面角 B_1-BE-A_1 的平面角，

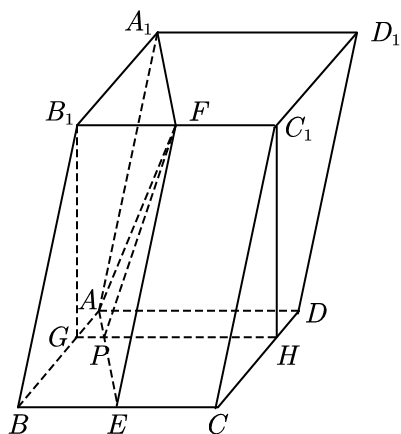
在 $Rt\triangle B_1BC$ 中， $BC = 3$ ， $BB_1 = 4$ ， $\therefore B_1C = 5$ ， $\therefore BF = \frac{12}{5}$ ，

在 $Rt\triangle BFB_1$ 中， $B_1F = \sqrt{B_1B^2 - BF^2} = \frac{16}{5}$ ，

$$\therefore \tan \angle A_1FB_1 = \frac{A_1B_1}{B_1F} = \frac{3}{\frac{16}{5}} = \frac{15}{16}.$$

【例2】如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形， $\angle ABC = 60^\circ$ ，其中侧面 B_1BCC_1 为矩形， E 、 F 分别为 BC 、 B_1C_1 的中点， P 在线段 AE 上，且满足 $AP:PE = 1:2$ ，过 B_1C_1 和点 P 的平面交 AB 于 G ，交 DC 于 H 。





(1) 证明: $B_1C_1 \parallel GH$;

(2) 证明: $GH \perp$ 平面 AEF ;

(3) 若 $AB = PF = 12$, 且 $\angle EPF = \frac{\pi}{3}$, 求四棱锥 $E-GHC_1B_1$ 的体积.

【答案】(1) 证明见解析.(2) 证明见解析.(3) 288

【分析】(1) 由平面 $ABCD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ 得到两条交线平行即可;

(2) 通过 $AE \perp BC$ 和 $EF \perp BC$ 证明 $BC \perp$ 面 AEF 即可证明 $GH \perp$ 平面 AEF ;

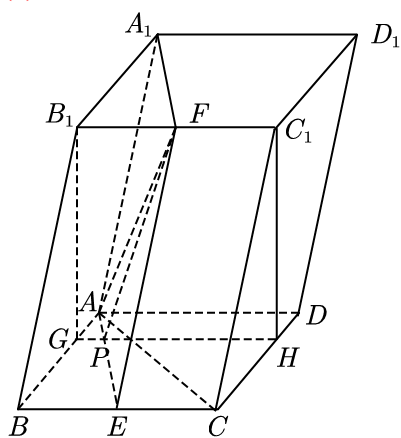
(3) 作出四棱锥的高, 求出底面面积, 利用体积公式计算即可.

(1)

$\because$ 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 平面 $ABCD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$,

设过 B_1C_1 和 P 的平面为 α , 由题可知面 $ABCD \cap \alpha = GH$, 面 $A_1B_1C_1D_1 \cap \alpha = B_1C_1$, $\therefore B_1C_1 \parallel GH$

(2)



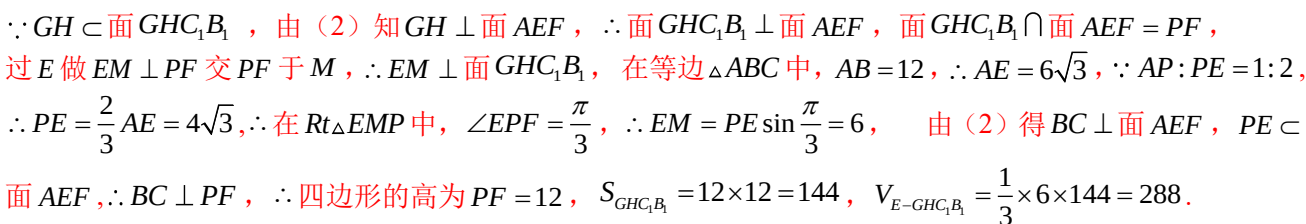
由 (1) 得 $GH \parallel B_1C_1 \parallel BC$, 连接 AC , $\because ABCD$ 为菱形, $\angle ABC = 60^\circ$, $\therefore \triangle ABC$ 为等边三角形, E 为 BC 中点,
 $\therefore AE \perp BC$,

又 $\because B_1BCC_1$ 为矩形, $\therefore B_1B \perp BC$, E, F 分别为 B_1B, BC 中点, 所以 $EF \parallel B_1B$, $\therefore EF \perp BC$,

$AE \cap EF = E$, $\therefore BC \perp$ 面 AEF , $\therefore GH \perp$ 面 AEF

(3)





(2)若三棱锥 $A-BDM$ 的体积是四棱锥 $P-ABCD$ 体积的 $\frac{1}{4}$, 设 $PM = tMC$, 试确定 t 的值.

【分析】(1) 利用面面垂直的性质定理, 可得 $BD \perp$ 平面 PAD , 然后利用线面垂直的判定定理即证;

(2) 由题可得 $V_{A-BDM} = V_{M-ABD} = \frac{1}{4}V_{P-ABCD}$ ，进而可得 $MC = \frac{1}{2}PC$ ，即得.

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$, 平面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$,
 $\therefore AD \perp BD$, 平面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, $BD \subset$ 底面 $ABCD$,
 $\therefore BD \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD ,
 $\therefore BD \perp PD$, 又 $\angle PDC = 90^\circ$,
 $\therefore PD \perp DC$, $BD \cap DC = D$,
 $\therefore PD \perp$ 底面 $ABCD$;

设 $PD=h$, M 到底面 $ABCD$ 的距离为 h' ,

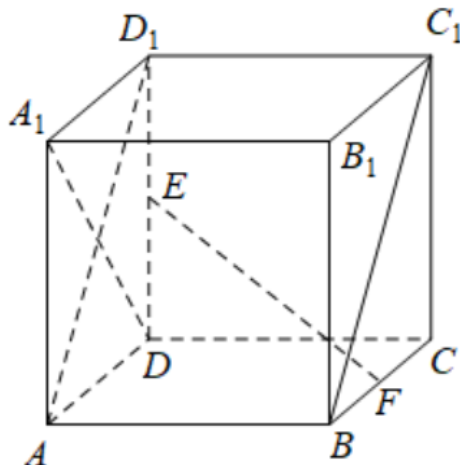
∴三棱锥 $A-BDM$ 的体积是四棱锥 $P-ABCD$ 体积的 $\frac{1}{4}$,

$$\therefore V_{A-BDM} = V_{M-ABD} = \frac{1}{4} V_{P-ABCD},$$

$$\text{又 } V_{M-ABD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABD} \cdot h', V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{\square ABCD} \cdot h, S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} S_{\square ABCD},$$

$$\therefore h' = \frac{1}{2} h, \text{ 故 } MC = \frac{1}{2} PC, \text{ 又 } PM = tMC, \text{ 所以 } t = 1.$$

【例4】如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E, F 分别为棱 DD_1, BC 的中点。



(1) 证明: $A_1D \perp$ 平面 ABC_1D_1 ;

(2) 证明: $EF \parallel$ 平面 ABC_1D_1 .

【答案】(1) 详见解析;

(2) 详见解析.

【分析】(1) 利用线面垂直的判定定理即证;

(2) 设 $A_1D \cap AD_1 = G$, 由题可得 $EF \parallel GB$, 再利用线面平行的判定定理可证.

(1)

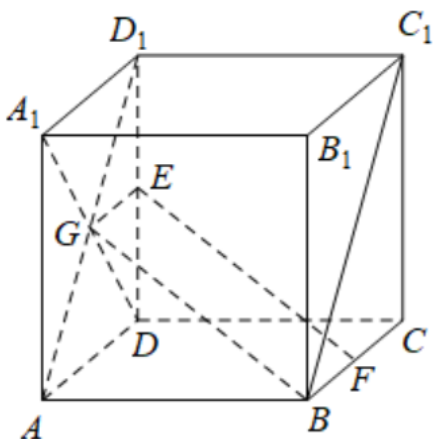
由正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的性质, 可得 $A_1D \perp AD_1$, $AB \perp$ 平面 ADD_1A_1 ,

$\therefore AB \perp A_1D$, 又 $AD_1 \cap AB = A$,

$\therefore A_1D \perp$ 平面 ABC_1D_1 ;

(2)

设 $A_1D \cap AD_1 = G$, 连接 EG, BG ,



则 $EG \parallel AD, EG = \frac{1}{2} AD, BF \parallel AD, BF = \frac{1}{2} AD$,

$\therefore EG \parallel BF, EG = BF$,

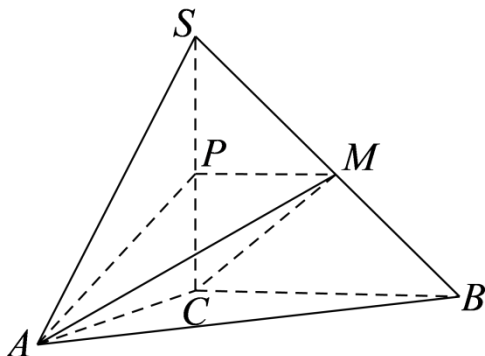


$\therefore$ 四边形 $BFEG$ 为平行四边形，
 $\therefore EF \parallel GB$ ，又 $EF \not\subset$ 平面 ABC_1D_1 ， $GB \subset$ 平面 ABC_1D_1 ，
 $\therefore EF \parallel$ 平面 ABC_1D_1

【题型二】 面面垂直

证明面面垂直的核心思维：寻找其中一个平面的垂线（及其平行线）

【例1】如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中， $SC \perp$ 平面 ABC ，点 P 、 M 分别是 SC 和 SB 的中点，设 $PM=AC=1$ ， $\angle ACB=90^\circ$ ，直线 AM 与直线 SC 所成的角为 60° 。



- (1) 求证：平面 $MAP \perp$ 平面 SAC .
 (2) 求二面角 $M-AC-B$ 的平面角的正切值；
 宁夏银川一中 2021-2022 学年高一上学期期末考试数学试题

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【分析】(1) 由已知可证 $BC \perp$ 平面 SAC ，又 $PM \parallel BC$ ，则 $PM \perp$ 面 SAC ，从而可证平面 $MAP \perp$ 平面 SAC ；
 (2) 由 $AC \perp$ 平面 SBC ，可得 $\angle MCB$ 为二面角 $M-AC-B$ 的平面角，过点 M 作 $MN \perp CB$ 于 N 点，连接 AN ，
 则 $\angle AMN=60^\circ$ ，由勾股定理可得 $AN = \sqrt{2}$ ，在 $Rt\triangle AMN$ 中，可得 $MN = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，从而在 $Rt\triangle CNM$ 中，即可求解二面角 $M-AC-B$ 的平面角的正切值.

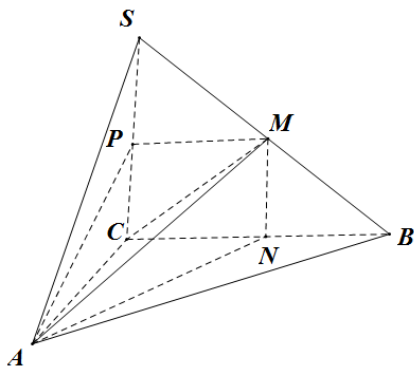
(1)

证明： $\because SC \perp$ 平面 ABC ， $\therefore SC \perp BC$ ，
 又 $\because \angle ACB=90^\circ$ ， $\therefore AC \perp BC$ ，又 $AC \cap SC=C$ ，
 $\therefore BC \perp$ 平面 SAC ，
 又 $\because P, M$ 是 SC, SB 的中点，
 $\therefore PM \parallel BC$ ， $\therefore PM \perp$ 面 SAC ，又 $PM \subset$ 平面 MAP ，
 $\therefore$ 平面 $MAP \perp$ 平面 SAC ；

(2)

解： $\because SC \perp$ 平面 ABC ， $\therefore SC \perp AC$ ，又 $AC \perp BC$ ， $BC \cap SC=C$ ，
 $\therefore AC \perp$ 平面 SBC ，
 $\therefore AC \perp CM$ ， $AC \perp CB$ ，从而 $\angle MCB$ 为二面角 $M-AC-B$ 的平面角，
 $\because$ 直线 AM 与直线 PC 所成的角为 60° ，
 $\therefore$ 过点 M 作 $MN \perp CB$ 于 N 点，连接 AN ，



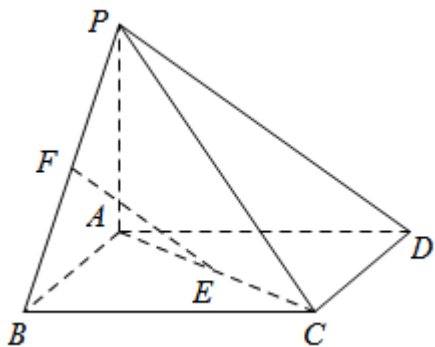


则 $\angle AMN = 60^\circ$ ，在 $\triangle CAN$ 中，由勾股定理可得 $AN = \sqrt{2}$ ，

在 $\text{Rt}\triangle AMN$ 中， $MN = \frac{AN}{\tan \angle AMN} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，

在 $\text{Rt}\triangle CNM$ 中， $\tan \angle MCN = \frac{MN}{CN} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{1} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【例2】如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， E 、 F 分别是 AC 、 PB 的中点。



(1) 求证： $EF \parallel$ 平面 PCD ；

(2) 求证：平面 $PBD \perp$ 平面 PAC 。

甘肃省武威市凉州区 2020-2021 学年高一上学期期末考试数学试题

【答案】(1) 证明见解析；

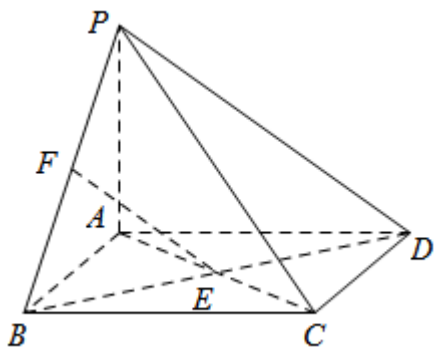
(2) 证明见解析。

【分析】(1) 连接 BD ，根据线面平行的判定定理只需证明 $EF \parallel PD$ 即可；

(2) 利用线面垂直的判定定理可得 $BD \perp$ 面 PAC ，再利用面面垂直的判定定理即证。

(1)

如图，连结 BD ，则 E 是 BD 的中点，又 F 是 PB 的中点，



$\therefore EF \parallel PD$ ，



又 $\because EF \not\subset \text{平面 } PCD, PD \subset \text{面 } PCD,$
 $\therefore EF // \text{平面 } PCD;$

(2)

$\because$ 底面 $ABCD$ 是正方形,

$\therefore BD \perp AC,$

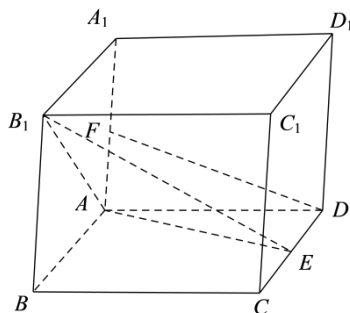
$\because PA \perp \text{平面 } ABCD, BD \subset \text{平面 } ABCD,$

$\therefore PA \perp BD,$ 又 $PA \cap AC = A,$

$\therefore BD \perp \text{面 } PAC,$ 又 $BD \subset \text{平面 } PBD,$

故平面 $PBD \perp \text{平面 } PAC.$

【例 3】如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形， $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$ ， $\angle BAD = 120^\circ$ ， $AB = 2$ ， E, F 分别为 CD, AA_1 的中点。



(1) 求证: $DF // \text{平面 } B_1AE;$

(2) 求证: 平面 $B_1AE \perp \text{平面 } A_1B_1BA;$

(3) 若 $AA_1 = 2$, 求二面角 B_1-AE-D_1 的正弦值.

天津市红桥区 2018-2019 学年高一下学期期末数学试题

【答案】(1) 证明见解析;

(2) 证明见解析;

(3) $\frac{3\sqrt{10}}{10}.$

【分析】(1) 取 AB_1 的中点 G , 连接 FG, GE , 证明 $DF // EG$, 原题即得证;

(2) 连接 AC , 证明 $AE \perp \text{平面 } A_1B_1BA$, 原题即得证;

(3) 取 CC_1 中点 M , 连接 ME, ED_1, MD_1 , 证明 $\angle MED_1$ 即为二面角 B_1-AE-D_1 的平面角, 再解三角形得解.

(1)

证明: 取 AB_1 的中点 G , 连接 FG, GE ,

$\therefore FG = \frac{1}{2} A_1B_1, FG // A_1B_1, DE = \frac{1}{2} A_1B_1, DE // A_1B_1,$

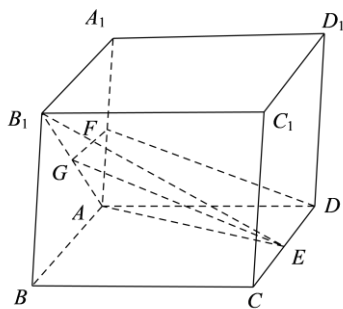
$\therefore FG = DE, FG // DE.$

$\therefore$ 四边形 $GEDF$ 是平行四边形. $\therefore DF // EG.$

又 $DF \not\subset \text{平面 } B_1AE, EG \subset \text{平面 } B_1AE,$

$\therefore DF // \text{平面 } B_1AE.$





(2)

证明：连接 AC ，在菱形 $ABCD$ 中， $\because \angle BAD = 120^\circ$ ， $\therefore \angle ADC = 60^\circ$ 。

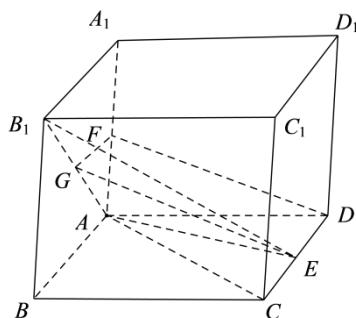
$\therefore \triangle ACD$ 是等边三角形。

$\therefore AE \perp CD$ 。 $\therefore AE \perp AB$ 。

又 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ， $\therefore AA_1 \perp AE$ 。

又 $AB \cap AA_1 = A$ ， $AB, AA_1 \subset$ 平面 A_1B_1BA ， $\therefore AE \perp$ 平面 A_1B_1BA 。

$\therefore$ 平面 $B_1AE \perp$ 平面 A_1B_1BA 。



(3)

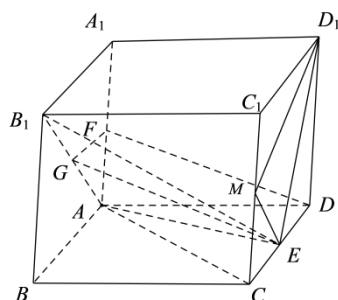
解：取 CC_1 中点 M ，连接 ME, ED_1, MD_1 ，则 $ME \parallel DC_1 \parallel AB_1$ ，所以 ME 在平面 B_1AE 内。

由 $AE \perp$ 平面 A_1B_1BA ，得 $AE \perp$ 平面 CDD_1C_1 ， $\therefore AE \perp ME$ ， $AE \perp ED_1$ 。

$\therefore \angle MED_1$ 即为二面角 $B_1 - AE - D_1$ 的平面角，

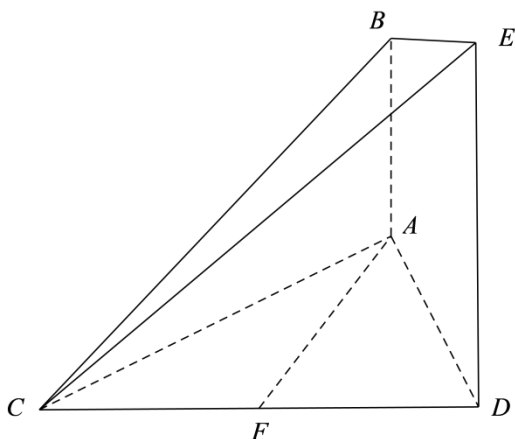
在 $\triangle MED_1$ 中， $ME = \sqrt{2}$ ， $ED_1 = \sqrt{5}$ ， $MD_1 = \sqrt{5}$ ，

所以 $\cos \angle MED_1 = \frac{2+5-5}{2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$ ， $\therefore \sin \angle MED_1 = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 。



【例4】如图所示，已知 $AB \perp$ 平面 ACD ， $DE \perp$ 平面 ACD ， $\triangle ACD$ 为等边三角形， $AD = DE = 2AB$ ， F 为 CD 的中点。求证：





(1) $AF \parallel$ 平面 BCE ;

(2)平面 $BCE \perp$ 平面 CDE .

西藏自治区拉萨中学 2020-2021 学年高一下学期期末考试数学试题

【答案】(1)证明见解析

(2)证明见解析

【分析】(1) 取 CE 的中点 G ，连接 FG, BG ，由三角形中位线定理结合已知条件可证得四边形 $GFAB$ 为平行四边形，则 $AF \parallel BG$ ，再由线面平行的判定定理可证得结论，

(2) 由等边三角形的性质可得 $AF \perp CD$, 由 $DE \perp$ 平面 ACD , 可得 $DE \perp AF$, 则由线面垂直的判定可得 $AF \perp$ 平面 CDE , 而 $AF \parallel BG$, 所以可得 $BG \perp$ 平面 CDE , 然后由面面垂直的判定定理可证得结论

(1)

取 CE 的中点 G ，连接 FG, BG ，

因为 F 为 CD 的中点,

所以 $FG \parallel DE$, $FG = \frac{1}{2} DE$,

因为 $AB \perp$ 平面 ACD , $DE \perp$ 平面 ACD ,

所以 $AB \parallel DE$,

所以 $FG \parallel AB$,

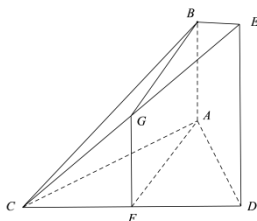
因为 $AB = \frac{1}{2}DE$ ，所以 $FG = AB$ ，

所以四边形 $GFAB$ 为平行四边形,

所以 $AF \parallel BG$,

因为 $AF \not\subset \text{平面 } BCE$, $BG \subset \text{平面 } BCE$,

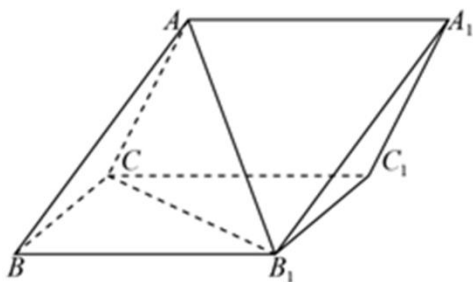
所以 $AF \parallel \text{平面 } BCE$,



(2) 因为 $\triangle ACD$ 为等边三角形, F 为 CD 的中点, 所以 $AF \perp CD$, 因为 $DE \perp$ 平面 ACD , $AF \subset$ 平面 ACD , 所以 $DE \perp AF$, 因为 $CD \cap DE = D$, 所以 $AF \perp$ 平面 CDE , 因为 $AF \parallel BG$, 所以 $BG \perp$ 平面 CDE , 因为 $BG \subset$ 平面 BCE , 所以平面 $BCE \perp$ 平面 CDE

【题型三】 线线垂直

【例 1】如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BB_1C_1C 为菱形, $AC = AB_1$.



(1) 证明: $AB \perp B_1C$;

(2) 若 $AC \perp AB_1$, $\angle CBB_1 = 60^\circ$, $AB = BC$, 求直线 A_1B_1 与平面 ACB_1 所成的角.

【答案】(1) 证明见解析

(2) 60°

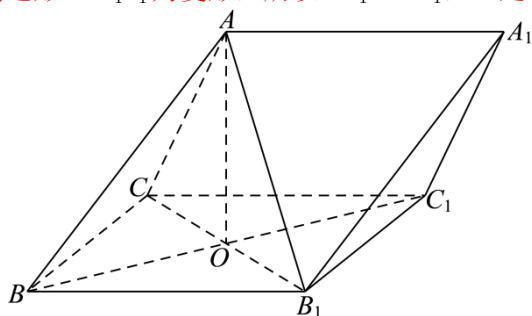
【分析】(1) 连接 BC_1 , 交 B_1C 于点 O , 连接 AO , 证明出 $B_1C \perp$ 平面 ABO , 再利用线面垂直的性质可得结论成立;

(2) 分析可知直线 A_1B_1 与面 AB_1C 所成角等于直线 AB 与面 AB_1C 所成角, 证明出 $\triangle BOC \cong \triangle BOA$, 可得出 $AO \perp BO$, 证明出 $BO \perp$ 面 AB_1C , 可得出 $\angle BAO$ 是直线 AB 与面 AB_1C 所成角. 结合三角形全等可求得结果.

(1)

证明: 连接 BC_1 , 交 B_1C 于点 O , 连接 AO .

因为四边形 CBB_1C_1 为菱形, 所以 $BC_1 \perp CB_1$, O 是 B_1C 的中点,



又因为 $AC = AB_1$, 所以 $AO \perp B_1C$,

因为 $AO \cap BC_1 = O$, $\therefore B_1C \perp$ 平面 ABO , $\because AB \subset$ 平面 ABO , $\therefore AB \perp B_1C$.

(2)

解: 因为 $AB \parallel A_1B_1$, 所以直线 A_1B_1 与面 AB_1C 所成角等于直线 AB 与面 AB_1C 所成角.

因为 $AC \perp AB_1$, 所以 $AO = CO$,

又因为 $AB = CB$, $BO = BO$, $AO = CO$, 所以, $\triangle BOC \cong \triangle BOA$,

所以 $\angle COB = \angle AOB = 90^\circ$, 即 $AO \perp BO$,

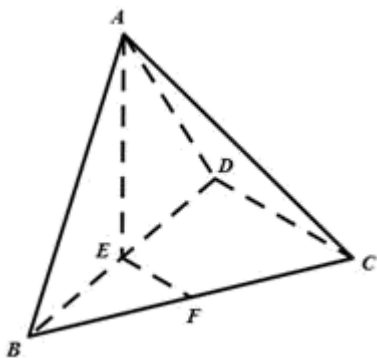
$\therefore BO \perp B_1C$, $AO \cap B_1C = O$, 所以 $BO \perp$ 面 AB_1C , 所以 $\angle BAO$ 是直线 AB 与面 AB_1C 所成角.

因为 $\angle CBB_1 = 60^\circ$, 所以 $\angle BAO = \angle BCO = 60^\circ$, 所以直线 AB 与面 AB_1C 所成角等于 60° ,

所以直线 A_1B_1 与面 AB_1C 所成角等于 60° .

【例 2】如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 点 E, F 分别是 BD, BC 的中点, $AB = AD, AE \perp BC$, 求证:





(1) $EF \parallel$ 平面 ACD ;

(2) $AE \perp CD$

【答案】(1)证明见解析

(2)证明见解析

【分析】(1) 由 $EF \parallel CD$ 即可证明 $EF \parallel$ 平面 ACD ;

(2) 由 $AE \perp BD$, $AE \perp BC$ 可证明 $AE \perp$ 平面 BCD , 即可证得 $AE \perp CD$.

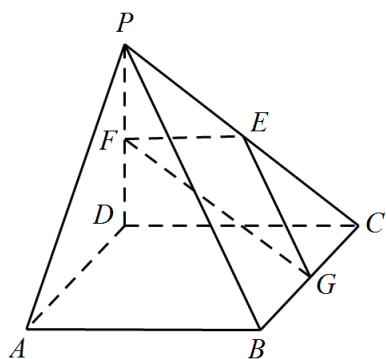
(1)

因为点 E, F 分别是 BD, BC 的中点, 所以 $EF \parallel CD$, 又因为 $EF \not\subset$ 平面 ACD , $CD \subset$ 平面 ACD , 从而 $EF \parallel$ 平面 ACD .

(2)

因为点 E 是 BD 的中点, 且 $AB = AD$, 所以 $AE \perp BD$, 又因为 $AE \perp BC$, $BC \subset$ 平面 BCD , $BD \subset$ 平面 BCD , $BC \cap BD = B$, 故 $AE \perp$ 平面 BCD , 因为 $CD \subset$ 平面 BCD , 所以 $AE \perp CD$

【例 3】如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 是正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = AB$, E, F, G 分别是 PC, PD, BC 的中点.



(1)求证: $PC \perp AD$;

(2)求证: 平面 $PAB \parallel$ 平面 EFG .

【答案】(1)证明见解析

(2)证明见解析

【分析】(1) 由 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $AD \perp PD$, 再根据线面垂直的判定定理和性质定理得证 (2) 由 $EF \parallel AB$ 证明 $EF \parallel$ 平面 PAB , 由 $EG \parallel PB$ 证明 $EG \parallel$ 平面 PAB , 再由面面平行的判定定理证明即可.

(1)

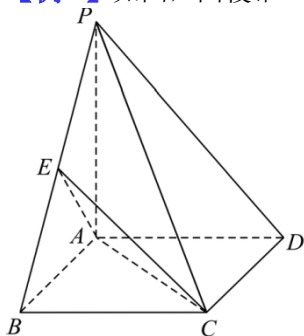
由 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $AD \perp PD$, 又 $AD \perp CD$ ($ABCD$ 是正方形), $PD \cap CD = D$, 所以 $AD \perp$ 平面 PDC , 所以 $AD \perp PC$.

(2)

由 E, F 分别是线段 PC, PD 的中点, 所以 $EF \parallel CD$, 又 $ABCD$ 为正方形, $AB \parallel CD$, 所以 $EF \parallel AB$, 又 $EF \not\subset$ 平面 PAB , 所以 $EF \parallel$ 平面 PAB . 因为 E, G 分别是线段 PC, BC 的中点, 所以 $EG \parallel PB$, 又 $EG \not\subset$ 平面 PAB , 所以 $EG \parallel$ 平面 PAB . 因为 $EF \cap EG = E$, $EF, EG \subset$ 平面 EFG , 所以平面 $EFG \parallel$ 平面 PAB .



【例4】如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为矩形， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA=AB$ ，点 E 是棱 PB 的中点。



(1) 求证： $CB \perp AE$ ；

(2) 若 $AB=2$ ， $BC=\sqrt{3}$ ，求三棱锥 $P-ACE$ 的体积。

(参考公式：锥体体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 为底面面积， h 为高。)

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【分析】(1) 根据矩形和线面垂直性质可证得 $CB \perp AB$ ， $PA \perp CB$ ，从而得到 $CB \perp$ 平面 PAB ，由线面垂直性质可得结论；

(2) 利用体积桥的方式可知 $V_{P-ACE} = V_{C-PAE} = \frac{1}{3}S_{\triangle PAE} \cdot BC$ ，由此可计算得到结果。

(1)

$\because$ 四边形 $ABCD$ 为矩形， $\therefore CB \perp AB$ ；

$\because PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $CB \subset$ 平面 $ABCD$ ， $\therefore PA \perp CB$ ；

又 $PA \cap AB = A$ ， $PA, AB \subset$ 平面 PAB ， $\therefore CB \perp$ 平面 PAB ，

$\because AE \subset$ 平面 PAB ， $\therefore CB \perp AE$ 。

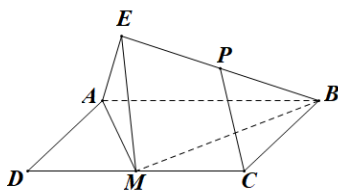
(2)

$\because E$ 为 PB 中点， $\therefore S_{\triangle PAE} = \frac{1}{2}S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 1$ ，

由 (1) 知： $CB \perp$ 平面 PAB ， $\therefore V_{P-ACE} = V_{C-PAE} = \frac{1}{3}S_{\triangle PAE} \cdot BC = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

【题型四】垂直应用 1：线面角

【例1】如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB=2$ ， $BC=1$ ， M 为边 CD 的中点，将 $\triangle ADM$ 沿直线 AM 翻折成 $\triangle AME$ ，且 $BE=\sqrt{3}$ ，点 P 为线段 BE 的中点。



(1) 求证： $PC \parallel$ 平面 AME ；

(2) 求直线 PC 与平面 ABM 所成角的正弦值。

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】

【分析】



(1) 取 AE 的中点 Q ，连接 QM ， QP 构造平行四边形可证；

(2) 取 AM 的中点 O ，先证 EO 垂直于底面，根据 (1) 将问题转化为求角 $\angle AMQ$ ，然后结合已知可得.

(1)

证明：取 AE 的中点 Q ，连接 QM ， QP ，

因为 P ， Q 均为中点，故 $PQ \parallel AB$ 且 $PQ = \frac{1}{2}AB$ ，

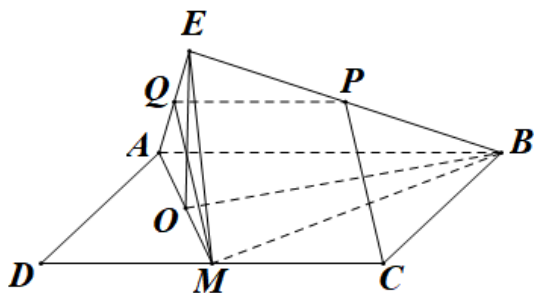
又因为 $MC \parallel AB$ ，且 $MC = \frac{1}{2}AB$ ，

所以 $PQ \parallel MC$ ，

所以四边形 $MCPQ$ 为平行四边形，故 $PC \parallel QM$ ，

又 $PC \not\subset$ 平面 AME ， $QM \subset$ 平面 AME

故 $PC \parallel$ 平面 AME ；



(2)

取 AM 的中点 O ，连接 OE ， OB ，

因为 $AE=ME$ ，所以 $OA \perp OE$ 且 $OE = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

因为 $BM^2 = AM^2 = AD^2 + DM^2 = 2$ ， $AB^2 = 4$

所以 $BM^2 + AM^2 = AB^2$ ，所以 $AM \perp BM$

在 $Rt\triangle BOM$ 中， $BO^2 = OM^2 + BM^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ ，

因为 $BO^2 + OE^2 = BE^2$ ，故 $EO \perp OB$ ，

又 $\because OB \cap OA = O$ ， $OA \subset$ 平面 ABM ， $OB \subset$ 平面 ABM

故 $EO \perp$ 平面 ABM 。

又 $PC \parallel QM$

因此 $\angle AMQ$ 为直线 PC 与平面 ABM 所成角，

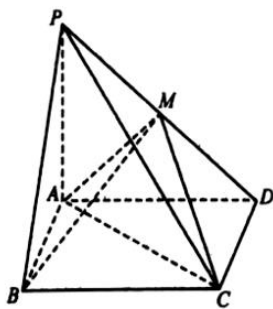
$$\sin \angle AMQ = \sin (45^\circ - \angle EMQ) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \angle EMQ - \sin \angle EMQ)$$

$$\text{在 } Rt\triangle MEQ \text{ 中, } \sin \angle EMQ = \frac{EQ}{QM} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos \angle EMQ = \frac{EM}{QM} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\text{故 } \sin \angle AMQ = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

【例2】如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形， $PA=AD=4$ ， $AB=2$ 。M 是棱 PD 上一点，且 $CM=2\sqrt{3}$ ， $AM \perp$ 平面 PCD 。





(1)证明：平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ；

(2)求直线 CD 与平面 ACM 所成角的正弦值。

【答案】(1)证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【分析】(1) 根据勾股定理及线面垂直的性质，再利用勾股定理的逆定理、矩形的定义及线面垂直的判定定理，结合面面垂直的判定定理即可求解；

(2) 根据线面垂直的性质定理及矩形的定义，再利用线面垂直的判定定理及等体积法，结合线面角的定义即可求解。

(1)

在矩形 $ABCD$ 中，所以 $AC = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ，

$\because AM \perp$ 平面 $PCD, CM \subset$ 平面 $PCD, PD \subset$ 平面 $PCD, \therefore AM \perp CM, AM \perp PD$ ，

$\therefore AM = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{2}$ ，

在 $\triangle PAD$ 中， $\because PA = AD = 4, AM \perp PD, \therefore M$ 为 PD 中点，

$PD = 2MD = 2 \times \sqrt{4^2 - (2\sqrt{2})^2} = 4\sqrt{2}$ ，

$\therefore PA^2 + AD^2 = PD^2$ ，即 $PA \perp AD$ ，

又 $AB \perp AD, AB \cap AP = A, BA \subset$ 平面 $PAB, PA \subset$ 平面 PAB ，

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB ，

又 $AD \subset$ 平面 $ABCD, \therefore$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ；

(2)

由 (1) 知， $S_{\triangle ACM} = \frac{1}{2} AM \cdot MC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{6}$ ，

$\because AM \perp$ 平面 $PCD, CD \subset$ 平面 $PCD, \therefore AM \perp CD$ ，

又 $CD \perp AD, AD \cap AM = A, AD, AM \subset$ 平面 PAD ，

$\therefore CD \perp$ 平面 PAD ，又 $CD \parallel AB, \therefore AB \perp$ 平面 PAD ，

又 $PA \subset$ 平面 $PAD, \therefore AB \perp PA$ ，

$\because PA \perp AB$ ，平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB, PA \subset$ 平面 PAB ，

$\therefore PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，由 (1) 知 M 为 PD 中点，

所以 M 到平面 $ABCD$ 距离为 $\frac{1}{2} AP = 2$ ，

设 D 到平面 ACM 的距离为 h ，由 $V_{D-ACM} = V_{M-ACD}$ ，

即 $\frac{1}{3} \times 2\sqrt{6}h = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 2 \times 2$ ，解得 $h = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，

设直线 CD 与平面 ACM 所成的角为 θ ，则

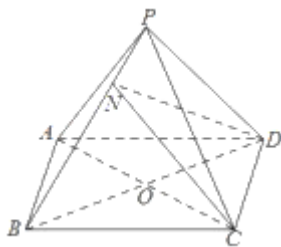
则 $\sin \theta = \frac{h}{CD} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

所以直线 CD 与平面 ACM 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【例3】已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2， $\angle ABC = 60^\circ$ ，对角线 AC 、 BD 交于点 O ，平面外一点 P 在平面 $ABCD$



内的射影为 O ， PB 与平面 $ABCD$ 所成角为 30° 。



(1) 求证: $BD \perp PA$;

(2) 点 N 在线段 PB 上, 且 $V_{N-PCD} = \frac{\sqrt{3}}{12}$, 求 $\frac{PN}{PB}$ 的值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{PN}{PB} = \frac{1}{4}$

(1) 由 $PO \perp$ 面 $ABCD$ 得 $PO \perp BD$, 然后证明出 $BD \perp$ 面 PAC 即可

(2) 由 $PO \perp$ 面 $ABCD$ 得 PB 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle PBO = 30^\circ$, 然后利用 $V_{D-PBC} = V_{P-DBC}$ 算出点 D 到平面 PCB 的距离为 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$, 然后利用 $V_{N-PCD} = V_{D-PCN}$ 即可算出答案.

【详解】

(1) 由题意 $PO \perp$ 面 $ABCD$, $\therefore PO \perp BD$,
菱形 $ABCD$ 中, $AC \perp BD$, 又 $PO \cap AC = O$, 则 $BD \perp$ 面 PAC ,
所以 $BD \perp PA$;

(2) 因为 $PO \perp$ 面 $ABCD$, 所以 PB 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle PBO = 30^\circ$,
又菱形边长为 2, $\angle ABC = 60^\circ$, 所以 $BO = \sqrt{3}$, $PO = 1$, $PB = 2$, $CO = 1$, $PC = \sqrt{2}$.

所以 $\cos \angle BPC = \frac{4+2-4}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $\sin \angle BPC = \frac{\sqrt{14}}{4}$.

设 $|PN| = \lambda |PB| = 2\lambda$, 点 D 到平面 PCB 的距离为 d

由 $V_{D-PBC} = V_{P-DBC}$ 得 $\frac{1}{3} S_{\triangle BCD} \cdot PO = \frac{1}{3} S_{\triangle PBC} \cdot d$,

即 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 120^\circ \times 1 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{14}}{4} \times d$, 解得 $d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$

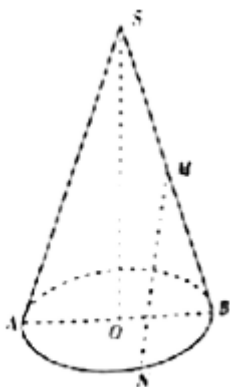
所以 D 到平面 PNC 的距离也为 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$.

所以 $V_{N-PCD} = V_{D-PCN} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 2\lambda \times \frac{\sqrt{14}}{4} \times \frac{2\sqrt{21}}{7} = \frac{\sqrt{3}}{12} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{4}$.

所以 $\frac{PN}{PB} = \frac{1}{4}$.

【例 4】如图, 平面 SAB 为圆锥的轴截面, O 为底面圆的圆心, M 为母线 SB 的中点, N 为底面圆周上的一点, $AB = 4, SO = 6$.





求该圆锥的侧面积；

若直线 SO 与 MN 所成的角为 30° ，求 MN 的长.

【答案】(1) $4\sqrt{10}\pi$ (2) $2\sqrt{3}$.

【详解】

试题分析：(1) 由题意知 $SO \perp$ 平面 ABN ，在 $Rt\triangle SOB$ 中，由条件和勾股定理求出母线 BS ，由圆锥的侧面积公式求出该圆锥的侧面积；(2) 取 OB 的中点 C ，连接 MC, NC ，由条件和中位线定理可得 $MC \parallel SO$ ， MC 的长，由线面角的定义可得 $\angle NMC$ ，在 $Rt\triangle MCN$ 中由余弦函数求出 MN 的长.

试题解析：(1) 由题意知， $SO \perp$ 平面 ABN ，

在 $Rt\triangle SOB$ 中， $OB = \frac{1}{2}AB = 2, SO = 6$,

$$\therefore BS = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10},$$

$\therefore$ 该圆锥的侧面积 $S = \pi \cdot OB \cdot BS = 4\sqrt{10}\pi$ ；

取 OB 的中点 C ，连接 MC, NC ， M 为母线 SB 的中点， $\therefore MC$ 为 $\triangle SOB$ 的中位线，

$$\therefore MC \parallel SO, MC = \frac{1}{2}SO = 3,$$

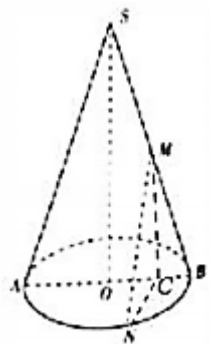
$\because SO \perp$ 平面 $ABN, \therefore MC \perp$ 平面 ABN ,

$NC \subset$ 平面 $ABN, \therefore MC \perp NC$,

$\because$ 直线 SO 与 MN 所成的角为 $30^\circ, \therefore \angle NMC = 30^\circ$,

在 $Rt\triangle MCN$ 中， $\frac{MC}{MN} = \cos 30^\circ$,

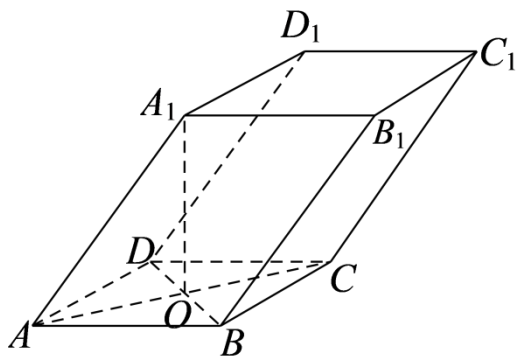
$$\therefore MN = \frac{MC}{\cos 30^\circ} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{3}.$$



【题型五】垂直应用 2：二面角

【例 1】如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，其对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \angle BAD = 60^\circ$ ， $AA_1 = 3$ ， $AB = 2$.





(1)证明: $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$;

(2)求二面角 A_1-AB-C 的正切值.

【答案】(1)证明见解析

(2) $2\sqrt{2}$

【分析】(1) 连接 A_1D, A_1B , 则 $\triangle A_1AB \cong \triangle A_1AD$, 所以 $A_1D = A_1B$, 由等腰三角形的性质可得 $A_1O \perp BD$, 在 $\triangle A_1AB$ 中, 由余弦定理可知 $A_1B = \sqrt{7}$, 由勾股定理的逆定理可得 $A_1O \perp OA$, 从而由线面垂直的判定定理证得结论,

(2) 过 O 作 $OE \perp AB$ 于 E , 连接 A_1E , 则可得 $\angle A_1EO$ 为二面角 A_1-AB-C 的平面角, 从而可求出其正切值

(1) 连接 A_1D, A_1B , $\because AD = AB, \angle A_1AB = \angle A_1AD, A_1A$ 为公共边, $\therefore \triangle A_1AB \cong \triangle A_1AD$,

$\therefore A_1D = A_1B$, 又 $\because O$ 为 BD 的中点, $\therefore A_1O \perp BD$,

在 $\triangle A_1AB$ 中, 由余弦定理可知 $A_1B = \sqrt{AA_1^2 + AB^2 - 2AA_1 \cdot AB \cos 60^\circ} = \sqrt{7}$,

在 $Rt\triangle A_1OB$ 中 $A_1O = \sqrt{6}$, $AA_1 = 3, AO = \sqrt{3}$, 满足 $A_1O^2 + AO^2 = AA_1^2$, $\therefore A_1O \perp OA$,

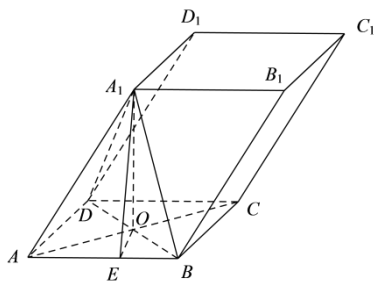
又 $\because AO \cap BD = O$, $\therefore A_1O \perp$ 平面 $ABCD$.

(2)

过 O 作 $OE \perp AB$ 于 E , 连接 A_1E . $\because A_1O \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore A_1O \perp AB$.

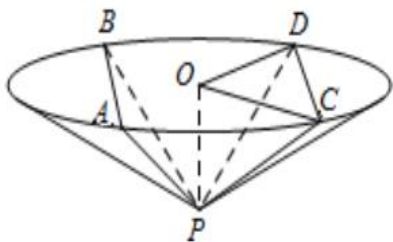
又 $\because AB \perp OE$ 且 $OE \cap A_1O = O$, $\therefore AB \perp$ 平面 A_1EO , $\because A_1E \subset$ 平面 A_1EO , $\therefore AB \perp A_1E$,

$\therefore \angle A_1EO$ 为二面角 A_1-AB-C 的平面角, $\because OE = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \tan \angle A_1EO = \frac{A_1O}{OE} = \frac{\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{2}$



【例2】如图, 圆锥顶点为 P , 底面圆心为 O , 其母线与底面所成的角为 22.5° , AB 和 CD 是底面圆 O 上的两条平行的弦, 轴 OP 与平面 PCD 所成的角为 60° .





(1) 证明：平面 PAB 与平面 PCD 的交线平行于底面；

(2) 求二面角 $C-OP-D$ 的余弦值。

【答案】(1) 证明见解析；(2) $17-12\sqrt{2}$ 。

【分析】(1) 设平面 PAB 与平面 PCD 的交线为 l 。由题意可证明 $AB \parallel$ 平面 PCD ，从而可得 $AB \parallel l$ ，从而可证明结论。

(2) 由题意可得 $\angle COD$ 为二面角 $C-OP-D$ 的平面角。可证平面 $OPF \perp$ 平面 PCD ，直线 OP 在平面 PCD 上的射影为直线 PF ， $\angle OPF$ 为 OP 与平面 PCD 所成的角，通过解三角形可得答案。

【详解】

(1) 证明：设平面 PAB 与平面 PCD 的交线为 l 。

$\because AB \parallel CD$ ， $AB \not\subset$ 平面 PCD ， $\therefore AB \parallel$ 平面 PCD

$\because AB \subset$ 面 PAB ，平面 PAB 与平面 PCD 的交线为 l ， $\therefore AB \parallel l$

$\because AB$ 在底面上， l 在底面外

$\therefore l$ 与底面平行；

(2) 因为 $OP \perp OD$ ， $OP \perp OC$ ，所以 $\angle COD$ 为二面角 $C-OP-D$ 的平面角。设 CD 的中点为 F ，连接 OF ， PF ，

由圆的性质， $\angle COD = 2\angle COF$ ， $OF \perp CD$ $\because OP \perp$ 底面， $CD \subset$ 底面， $\therefore OP \perp CD$

$\because OP \cap OF = O$ ， $\therefore CD \perp$ 平面 OPF 。 $\because CD \subset$ 平面 PCD ， $\therefore$ 平面 $OPF \perp$ 平面 PCD

$\therefore$ 直线 OP 在平面 PCD 上的射影为直线 PF 。 $\therefore \angle OPF$ 为 OP 与平面 PCD 所成的角

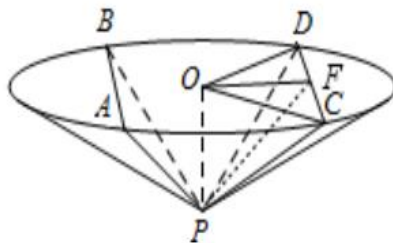
由题设， $\angle OPF = 60^\circ$ 设 $OP = h$ ，则 $OF = OP \tan \angle OPF = \sqrt{3}h$ 。 $\because \angle OCP = 22.5^\circ$ ， $\therefore$

$$OC = \frac{OP}{\tan \angle OCP} = \frac{h}{\tan 22.5^\circ}$$

$$\because \tan 45^\circ = \frac{2 \tan 22.5^\circ}{1 - \tan^2 22.5^\circ} = 1, \therefore \tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1。 \therefore OC = \frac{h}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)h$$

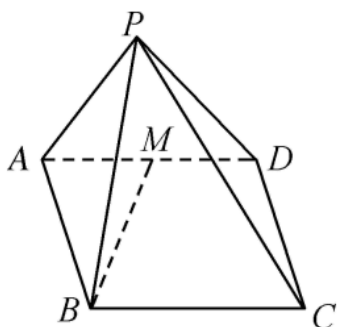
$$\text{在 } Rt\triangle OCF \text{ 中，} \cos \angle COF = \frac{OF}{OC} = \frac{\sqrt{3}h}{(\sqrt{2} + 1)h} = \sqrt{6} - \sqrt{3}。 \therefore$$

$$\cos \angle COD = \cos(2\angle COF) = 2\cos^2 \angle COF - 1 = 17 - 12\sqrt{2}$$



【例3】如图，四边形 $ABCD$ 是菱形，且 $\angle BAD = 60^\circ$ ，以 AD 为交线作平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，且侧面 $\triangle PAD$ 是等边三角形， M 为 AD 的中点，连接 BM 。





- (1) 求证: $BM \perp PD$;
 (2) 求证: $AD \perp PB$;
 (3) 求平面 PBC 与平面 $ABCD$ 所成锐二面角的大小.

【答案】(1) 证明见详解; (2) 证明见详解; (3) $\frac{\pi}{4}$

【分析】(1) 证明 $BM \perp AD$, 利用面面及线面垂直的性质定理证明即可.

(2) 利用线面垂直的判定及性质定理证明即可.

(3) 由二面角的定义可得 $\angle PBM$ 即为二面角的平面角即可得解.

【详解】

(1) 连接 BD , 四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle BAD = 60^\circ$,
 则 $\triangle ABD$ 为等边三角形, 因为 M 为 AD 的中点,
 所以 $BM \perp AD$,
 又因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 且平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$,
 所以 $BM \perp$ 平面 PAD ,
 由 $PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $BM \perp PD$.

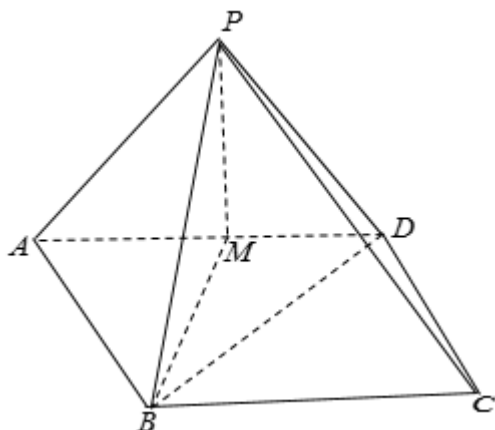
(2) $\triangle PAD$ 是等边三角形, 连接 PM , $PM \perp AD$,
 由 $BM \perp AD$, 且 $PM \cap BM = M$,
 则 $AD \perp$ 平面 PBM ,
 因为 $PB \subset$ 平面 PBM , 则 $AD \perp PB$.

(3) 设等边 $\triangle PAD$ 的边长为 2, 则 $PM = BM = \sqrt{3}$,
 因为平面 $PBC \cap$ 平面 $ABCD = BC$, $AD \parallel BC$,
 由 (1), (2) 得 $PB \perp BC, MB \perp BC$,
 则 $\angle PBM$ 即为二面角得平面角,

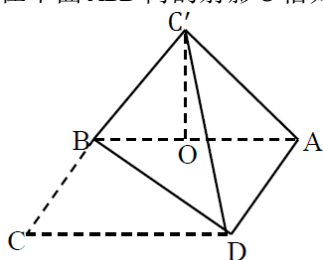
因为 $\tan \angle PBM = \frac{PM}{BM} = 1$, 所以 $\angle PBM = \frac{\pi}{4}$,

所以平面 PBC 与平面 $ABCD$ 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.





【例4】如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 3\sqrt{3}$ ， $BC = 3$ ，沿对角线 BD 把 $\triangle BCD$ 折起，使点 C 移到点 C' ，且 C' 在平面 ABD 内的射影 O 恰好落在 AB 上。



- (1) 求证：平面 $DBC' \perp$ 平面 ADC' ；
(2) 求二面角 $C'-AD-B$ 的余弦值。

【答案】(1) 证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【分析】(1) 由题意易知 $BC' \perp AD$ ，根据线面垂直的判定可得 $BC' \perp$ 平面 ADC' ，再由面面垂直的判定证平面 $DBC' \perp$ 平面 ADC' 。

(2) 由 (1) 结合勾股逆定理知 $C'A \perp AD$ ，根据线面垂直的判定有 $AD \perp$ 面 $C'AB$ ，有 $\angle C'AB$ 是二面角 $C'-AD-B$ 的平面角，即可求余弦值。

【详解】

(1) 证明： C' 在平面 ABD 内的射影 O 恰好落在 AB 上，即 AB 为 BC' 在面 ABD 上的射影，而 $AB \perp AD$ ，所以 $BC' \perp AD$ ，

$\therefore BC' \perp C'D$ ， $C'D \cap AD = D$ ，

$\therefore BC' \perp$ 平面 ADC' ，又 $BC' \subset$ 平面 DBC' ，

$\therefore$ 平面 $DBC' \perp$ 平面 ADC' 。

(2) 由 (1) 知： $BC' \perp AC'$ ，在 $Rt\triangle AC'B$ 中，有 $AC' = 3\sqrt{2}$ ，即 $C'A^2 + AD^2 = C'D^2$ ，

$\therefore C'A \perp AD$ ，又 $AB \perp AD$ ， $C'A \cap AB = A$ ，即 $AD \perp$ 面 $C'AB$ ，

$\therefore$ 二面角 $C'-AD-B$ 的平面角是 $\angle C'AB$ ，

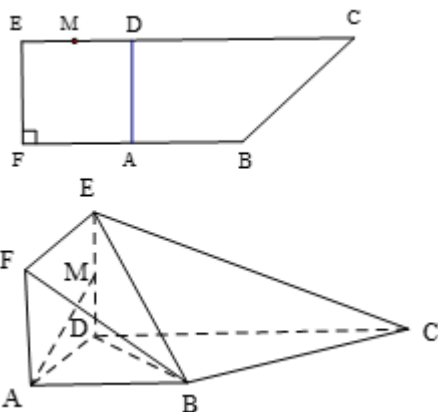
$\therefore \cos \angle C'AB = \frac{AC'}{AB} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，

$\therefore$ 二面角 $C'-AD-B$ 的余弦值是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【题型六】 翻折中的垂直

【例1】如图1，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB \perp AD$ ，且 $AB = AD = \frac{1}{2}CD = 1$ 。现以 AD 为一边向外作正方形 $ADEF$ ，然后沿边 AD 将正方形 $ADEF$ 翻折，使平面 $ADEF$ 与平面 $ABCD$ 垂直， M 为 ED 的中点，如图2。





(1) 求证: $AM \parallel$ 平面 BEC ;

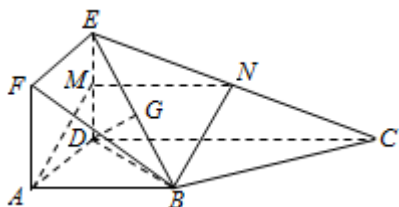
(2) 求证: $BC \perp$ 平面 BDE .

【答案】(1) 证明见解析; (2) 证明见解析.

【分析】(1) 利用三角形中位线定理、平行四边形的判定定理和性质定理, 结合线面平行的判定定理进行证明即可;

(2) 根据面面垂直的性质定理, 结合勾股的逆定理、线面垂直的判定定理进行证明即可

【详解】证明: 取 EC 中点 N , 连结 MN, BN .



在 $\triangle EDC$ 中, M, N 分别为 ED, EC 的中点,

所以 $MN \parallel CD$, 且 $MN = \frac{1}{2}CD$.

由已知 $AB \parallel CD$, $AB = \frac{1}{2}CD$, 所以 $MN \parallel AB$, 且 $MN = AB$,

因此四边形 $MNBA$ 是平行四边形, 所以有 $BN \parallel AM$,

又因为 $BN \subset$ 平面 BEC , 且 $AM \not\subset$ 平面 BEC , 所以 $AM \parallel$ 平面 BEC ;

(2) 证明: 在正方形 $ADEF$ 中, $ED \perp AD$.

又因为平面 $ADEF \perp$ 平面 $ABCD$ 中, 且平面 $ADEF \cap$ 平面 $ABCD = AD$,

所以 $DE \perp$ 平面 $ABCD$, 又 $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $ED \perp BC$.

在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB = AD = \frac{1}{2}CD = 1$, 可得 $BC = \sqrt{2}$.

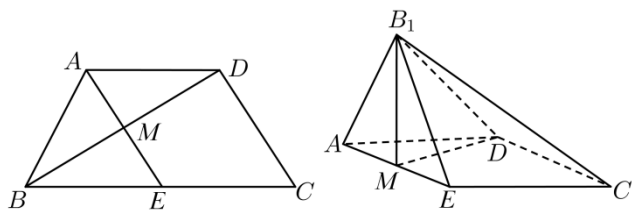
在 $\triangle BCD$ 中, $BD = BC = \sqrt{2}, CD = 2$, 所以 $BD^2 + BC^2 = CD^2$.

所以 $BD \perp BC$, $BD \cap DE = D$, $BD, DE \subset$ 平面 BDE ,

$BC \perp$ 平面 BDE .

【例 2】如图, 已知等腰梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = AD = \frac{1}{2}BC = 2$, E 是 BC 的中点, $AE \cap BD = M$, 将 $\triangle BAE$ 沿着 AE 翻折成 $\triangle B_1AE$, 使平面 $B_1AE \perp$ 平面 $AECD$.





(1) 求证: $CD \perp$ 平面 B_1DM ;

(2) 求 B_1E 与平面 B_1MD 所成的角;

(3) 在线段 B_1C 上是否存在点 P , 使得 $MP \parallel$ 平面 B_1AD , 若存在, 求出 $\frac{B_1P}{B_1C}$ 的值; 若不存在, 说明理由.

【答案】(1) 证明见解析; (2) 30° ; (3) 存在, $\frac{B_1P}{B_1C} = \frac{1}{2}$.

【分析】(1) 首先根据已知条件并结合线面垂直的判定定理证明 $AE \perp$ 平面 B_1MD , 再证明 $AE \parallel CD$ 即可求解;

(2) 根据(1)中结论找出所求角, 再结合已知条件即可求解;

(3) 首先假设存在, 然后根据线面平行的性质以及已知条件, 看是否能求出点 P 的具体位置, 即可求解.

【详解】(1) 因为 $AD \parallel BC$, E 是 BC 的中点, 所以 $AB = AD = BE = \frac{1}{2}BC = 2$,

故四边形 $ABED$ 是菱形, 从而 $AE \perp BD$,

所以 $\triangle BAE$ 沿着 AE 翻折成 $\triangle B_1AE$ 后, $AE \perp B_1M$, $AE \perp DM$,

又因为 $B_1M \cap DM = M$,

所以 $AE \perp$ 平面 B_1MD ,

由题意, 易知 $AD \parallel CE$, $AD = CE$,

所以四边形 $AECD$ 是平行四边形, 故 $AE \parallel CD$,

所以 $CD \perp$ 平面 B_1DM ;

(2) 因为 $AE \perp$ 平面 B_1MD ,

所以 B_1E 与平面 B_1MD 所成的角为 $\angle EB_1M$,

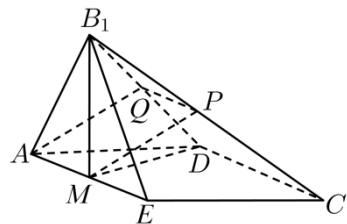
由已知条件, 可知 $AB = AE = CD$, $AB = AD = BE = \frac{1}{2}BC = 2$,

所以 $\triangle B_1AE$ 是正三角形, 所以 $\angle EB_1M = 30^\circ$,

所以 B_1E 与平面 B_1MD 所成的角为 30° ;

(3) 假设线段 B_1C 上是存在点 P , 使得 $MP \parallel$ 平面 B_1AD ,

过点 P 作 $PQ \parallel CD$ 交 B_1D 于 Q , 连结 MP , AQ , 如下图:



所以 $AM \parallel CD \parallel PQ$, 所以 A, M, P, Q 四点共面,

又因为 $MP \parallel$ 平面 B_1AD , 所以 $MP \parallel AQ$,

所以四边形 $AMPQ$ 为平行四边形, 故 $AM = PQ = \frac{1}{2}CD$,

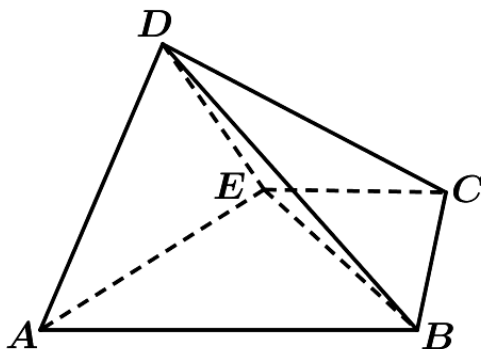
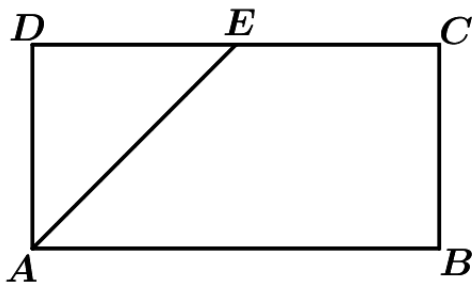
所以 P 为 B_1C 中点,

故在线段 B_1C 上存在点 P , 使得 $MP \parallel$ 平面 B_1AD , 且 $\frac{B_1P}{B_1C} = \frac{1}{2}$.

【例3】如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2, BC = 1$, E 为 CD 的中点, 把 $\triangle ADE$ 沿 AE 翻折, 使得平面 $ADE \perp$ 平



面 $ABCE$.



- (1) 求证: $AD \perp BE$;
- (2) 在 CD 上确定一点 F , 使 $AD \parallel$ 平面 BEF ;
- (3) 求四棱锥 $F-ABCE$ 的体积.

【答案】(1) 证明见解析; (2) 线段 CD 上取 CD 的三等分点 F (靠近 C); (3) $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

【分析】(1) 先由勾股定理证明 $BE \perp AE$, 再由面面垂直的性质得出 $BE \perp$ 平面 DAE , 进而由线面垂直的性质得出线线垂直;

(2) 作辅助线并证明 $AD \parallel FG$, 再由线面平行的判定定理求解即可;

(3) 先由面面垂直的性质得出 $DO \perp$ 平面 $ABCE$, 进而确定四棱锥 $F-ABCE$ 的高, 最后得出体积.

【详解】(1) 证明: $\because$ 平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$, 平面 $ADE \cap$ 平面 $ABCE = AE$

又由已知可得 $AE = BE = \sqrt{2}$, $AB = 2$, $\therefore BE \perp AE$, 则 $BE \perp$ 平面 DAE

$\because AD \subset$ 平面 DAE , $\therefore BE \perp AD$, 故 $AD \perp BE$;

(2) 连接 AC 交 BE 于 G , 则 $\frac{CG}{GA} = \frac{CE}{AB} = \frac{1}{2}$, 在线段 CD 上取 CD 的三等分点 F (靠近 C),

连接 FG , 则 $\frac{CF}{CD} = \frac{CG}{CA} = \frac{1}{3}$, 可得 $AD \parallel FG$

而 $AD \not\subset$ 平面 BEF , $FG \subset$ 平面 BEF , 则 $AD \parallel$ 平面 BEF ;

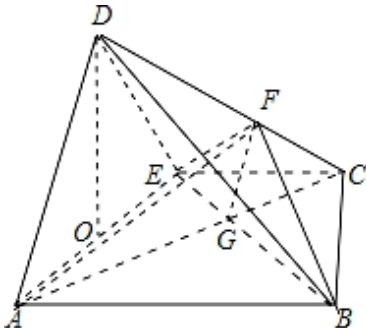
(3) 取 AE 中点 O , 连接 DO , 则 $DO \perp AE$

又平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$, 且平面 $ADE \cap$ 平面 $ABCE = AE$

$\therefore DO \perp$ 平面 $ABCE$, 在 $Rt\triangle ADE$ 中, 可得 $DO = \frac{\sqrt{2}}{2}$

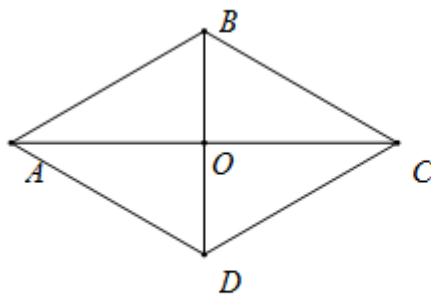
$\because F$ 为 CD 的三等分点 F (靠近 C), $\therefore F$ 到平面 $ABCE$ 的距离为 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$.

可得四棱锥 $F-ABCE$ 的体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} (1+2) \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{6}$.

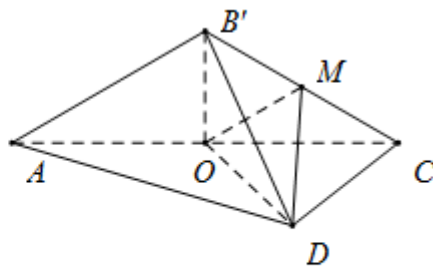


【例 4】四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle BAD = 60^\circ$, $AC \cap BD = O$, 如图甲, 以 AC 为折痕, 将平面 ABC 翻折到 $AB'C$ 的位置, 如图乙, 得到三棱锥 $B'-ACD$, M 为 $B'C$ 的中点, $DM = \sqrt{2}$.





甲



乙

- (1) 求证: $OM \parallel$ 平面 $AB'D$;
 (2) 求证: 平面 $AB'C \perp$ 平面 DOM ;
 (3) 求二面角 $B' - CD - O$ 的正切值.

【答案】(1) 证明过程见详解; (2) 证明过程见详解; (3) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【分析】(1) 由已知可得 $OM \parallel AB'$, 根据线面平行的判定定理, 即可证明结论;

(2) 求出 OD, OM , 通过勾股定理可得 $OD \perp OM$, 结合 $OD \perp AC$, 可证 $DO \perp$ 平面 $AB'C$, 即可证明结论;

(3) 根据 (2) 可得 $B'O \perp$ 平面 ACD , 在平面 ACD 中, 过点 O 作 $ON \perp CD$ 交 CD 于点 N , 连接 $B'N$, 可证二面角 $B' - CD - O$ 的平面角为 $\angle B'NO$, 求出 ON , 即可得出结论.

【详解】(1) 证明: $\because$ 点 O 是菱形 $ABCD$ 的对角线的交点,

$\therefore$ 点 O 是 AC 的中点, $\because M$ 为 $B'C$ 的中点

$\therefore OM \parallel AB'$, $\because AB' \subset$ 平面 $AB'C$,

$OM \not\subset$ 平面 $AB'C$, $\therefore OM \parallel$ 平面 $AB'D$;

(2) 证明: 在 $\triangle AB'C$ 中, $\because OM \parallel AB'$,

$$\therefore OM = \frac{1}{2} AB' = 1,$$

在菱形 $ABCD$ 中, $\because \angle BAD = 60^\circ$, $AC \cap BD = O$,

$$\therefore OD = \frac{1}{2} BD = 1, \quad DO \perp AC$$

$$\because DM = \sqrt{2}, \quad \therefore OM^2 + OD^2 = DM^2,$$

$$\therefore DO \perp OM, \quad \text{又} \because AC \cap OM = O,$$

$$\therefore DO \perp \text{平面 } AB'C, \quad \because DO \subset \text{平面 } DOM,$$

$$\therefore \text{平面 } AB'C \perp \text{平面 } DOM$$

(3) 又 (2) 可知 $DO \perp$ 平面 $AB'C$, $\therefore$ 平面 $AB'C \perp$ 平面 ACD ,

$$\because B'O \perp AC, \quad \text{平面 } AB'C \cap \text{平面 } ACD = AC$$

$$\therefore B'O \perp \text{平面 } ACD$$

在平面 ACD 中, 过点 O 作 $ON \perp CD$ 交 CD 于点 N , 连接 $B'N$, 如图

$$B'O \perp CD, ON \perp CD, B'O \cap ON = O,$$

$$\therefore CD \perp \text{平面 } B'ON, \therefore CD \perp B'N,$$

$$\therefore \text{二面角 } B' - CD - O \text{ 的平面角为 } \angle B'NO,$$

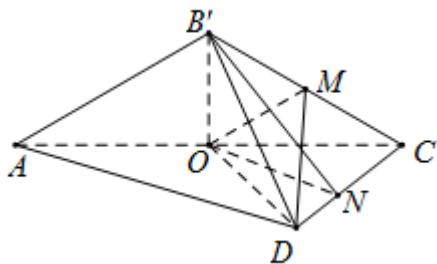
由题意可知: $B'O = 1, OD = 1, OC = \sqrt{3}$,

$$DC = 2, \quad ON = \frac{OD \cdot OC}{DC} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \tan \angle B'NO = \frac{B'O}{ON} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3},$$



$\therefore$ 二面角 $B' - CD - O$ 的正切值: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

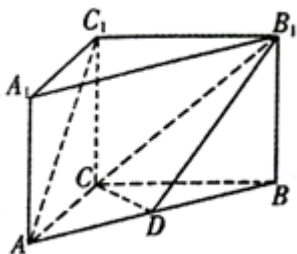


【题型七】 垂直探索型

【例 1】直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 5$, $AC = 3$, $BC = 4$, 点 D 是线段 AB 上的动点.

(1) 当点 D 是 AB 的中点时, 求证: $AC_1 \parallel$ 平面 B_1CD ;

(2) 线段 AB 上是否存在点 D , 使得平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 CDB_1 ? 若存在, 试求出 AD 的长度; 若不存在, 请说明理由.



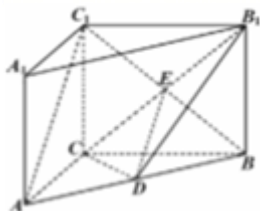
【答案】 (1) 见解析; (2) $\frac{9}{5}$

【解析】

【试题分析】 (1) 连接 BC_1 , 交 B_1C 于点 E , 连接 DE , 则点 E 是 BC_1 的中点, 利用三角形的中位线有 $DE \parallel AC_1$, 由此证得线面平行. (2) 当 $CD \perp AB$ 时平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 CDB_1 . 利用 $CD \perp AB, CD \perp AA_1$, 可证得 $CD \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 由此证得两个平面垂直. 利用等面积法求得 AD 的长.

【试题解析】

(1) 如图, 连接 BC_1 , 交 B_1C 于点 E , 连接 DE , 则点 E 是 BC_1 的中点, 又点 D 是 AB 的中点, 由中位线定理得 $DE \parallel AC_1$, 因为 $DE \subset$ 平面 B_1CD , $AC_1 \not\subset$ 平面 B_1CD , 所以 $AC_1 \parallel$ 平面 B_1CD .



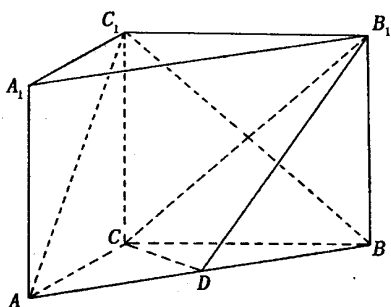
(2) 当 $CD \perp AB$ 时平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 CDB_1 .

证明: 因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $CD \subset$ 平面 ABC , 所以 $AA_1 \perp CD$.



又 $CD \perp AB$ ， $AA_1 \cap AB = A$ ，所以 $CD \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，
 因为 $CD \subset$ 平面 CDB_1 ，所以平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 CDB_1 ，
 故点 D 满足 $CD \perp AB$ 。
 因为 $AB = 5$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，所以 $AC^2 + BC^2 = AB^2$ ，
 故 $\triangle ABC$ 是以角 C 为直角的三角形，
 又 $CD \perp AB$ ，所以 $AD = \frac{9}{5}$ 。

【例 2】如图，在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \perp$ 底面 ABC ， $AC \perp CB$ ，点 D 是 AB 的中点。



(I) 求证： $AC \perp BC_1$ ；

(II) 求证： $AC_1 \parallel$ 平面 CDB_1 。

(III) 设 $AB = 2AA_1$ ， $AC = BC$ ，在线段 A_1B_1 上是否存在点 M ，使得 $BM \perp CB_1$ ？若存在，确定点 M 的位置；若不存在，说明理由。

【答案】(I) 见解析；(II) 见解析；(III) 存在， M 为线段 A_1B_1 的中点，理由略。

【解析】

试题分析：(I) 通过证得 $CC_1 \perp AC$ ，且 $AC \perp BC$ ，即可证得 $AC \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，即证 $AC \perp BC_1$ ；

(II) 设 CB_1 与 C_1B 的交点为 E ，连结 DE ，因为 D 是 AB 的中点， E 是 BC_1 的中点，由三角形的中位线定理得 $DE \parallel AC_1$ ，又由线面平行的判定定理即证 $AC_1 \parallel$ 平面 CDB_1 ；

(III) 在线段 A_1B_1 上存在点 M ，使得 $BM \perp CB_1$ ，且 M 为线段 A_1B_1 的中点。证明如下：由已知得 $AA_1 \perp CD$ 。由已知 $AC = BC$ ， D 为线段 AB 的中点，所以 $CD \perp AB$ ，可得 $CD \perp$ 平面 AA_1B_1B 。连接 BM 。因为 $BM \subset$ 平面 AA_1B_1B ，所以 $CD \perp BM$ ，易证 $BM \perp B_1D$ ，所以 $BM \perp$ 平面 B_1CD ，即可得 $BM \perp CB_1$ 。

试题解析：(I) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，因为 $CC_1 \perp$ 底面 ABC ， $AC \subset$ 底面 ABC ，所以 $CC_1 \perp AC$ 。

又 $AC \perp BC$ ， $BC \cap CC_1 = C$ ，

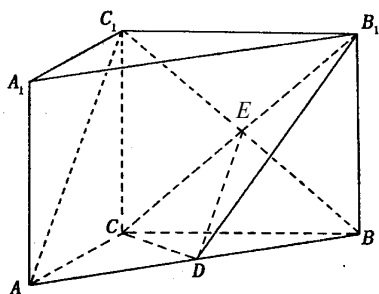
所以 $AC \perp$ 平面 BCC_1B_1 。

而 $BC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 ，

则 $AC \perp BC_1$ 。

(II) 设 CB_1 与 C_1B 的交点为 E ，连结 DE ，





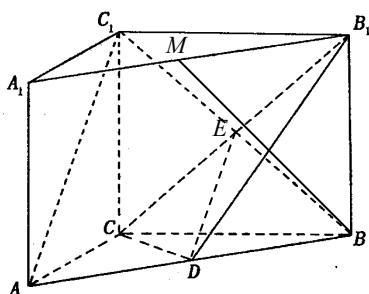
因为 D 是 AB 的中点， E 是 B_1C_1 的中点，

所以 $DE \parallel AC_1$ 。

因为 $DE \subset \text{平面 } CDB_1$ ， $AC_1 \not\subset \text{平面 } CDB_1$ ，

所以 $AC_1 \parallel \text{平面 } CDB_1$ 。

(III) 在线段 A_1B_1 上存在点 M ，使得 $BM \perp CB_1$ ，且 M 为线段 A_1B_1 的中点。



证明如下：因为 $AA_1 \perp \text{底面 } ABC$ ， $CD \subset \text{底面 } ABC$ ，所以 $AA_1 \perp CD$ 。

由已知 $AC = BC$ ， D 为线段 AB 的中点，

所以 $CD \perp AB$ 。

又 $AA_1 \cap AB = A$ ，

所以 $CD \perp \text{平面 } AA_1B_1B$ 。

取线段 A_1B_1 的中点 M ，连接 BM 。

因为 $BM \subset \text{平面 } AA_1B_1B$ ，所以 $CD \perp BM$ 。

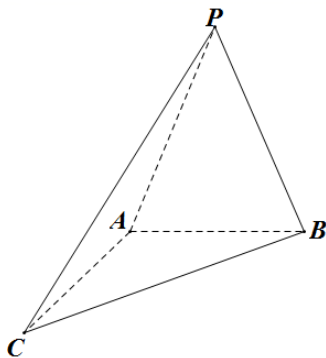
由已知 $AB = 2AA_1$ ，由平面几何知识可得 $BM \perp B_1D$ 。

又 $CD \cap B_1D = D$ ，所以 $BM \perp \text{平面 } B_1CD$ 。

又 $B_1C \subset \text{平面 } B_1CD$ ，

所以 $BM \perp CB_1$ 。

【例3】 三棱锥 $P-ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $BC = 2\sqrt{2}$ ， $PA = PB = \sqrt{5}$ ，面 $PAB \perp$ 面 ABC 。



(1) 求 PC 长；

(2) 求三棱锥体积；



(3) $\triangle PAC$ 内(含边界)上是否存在 H 点, 使 $BH \perp$ 面 PAC . 若存在 H 点, 求出 H 点的位置; 若不存在 H 点, 说明理由.

【答案】(1) 3; (2) $\frac{4}{3}$; (3) H 存在, 在棱 PA 上, 且 $AH = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【解析】

【分析】

(1) 根据勾股定理可得 $CA \perp AB$, 进而可得 $\angle CAP = 90^\circ$, 再用勾股定理计算 PC 即可.

(2) 作 AB 的中点 M , 连接 PM 可知 $PM \perp$ 平面 ABC , 再求解体积即可.

(3) 作 $BH \perp PA$ 于 H , 再证明 $BH \perp$ 面 PAC 即可.

【详解】

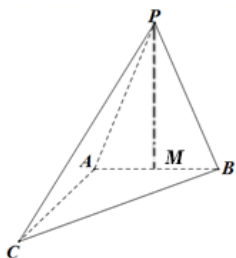
(1) $\because AB^2 + AC^2 = BC^2, \therefore \angle CAB = 90^\circ, CA \perp AB$.

$\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABC = AB$, $CA \subset$ 平面 ABC , 且 $CA \perp AB$, 可知 $CA \perp$ 平面 PAB , $\angle CAP = 90^\circ$.

$\therefore PC = \sqrt{AC^2 + AP^2} = 3$.

(2) 作 AB 的中点 M , 连接 PM , 由题意知 $PM \perp$ 平面 ABC ,

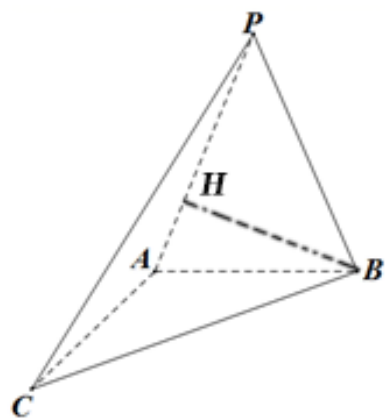
$\therefore V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PM = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2^2 \times \sqrt{5-1} = \frac{4}{3}$.



(3) 作 $BH \perp PA$ 于 H , H 在 PA 上.

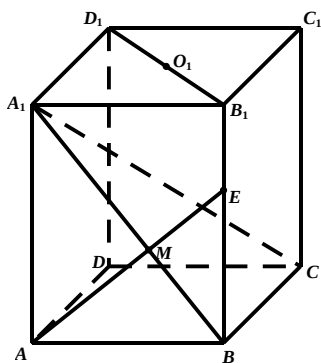
$AH = AB \sin \angle ABH = AB \sin \angle APM = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\because CA \perp$ 平面 PAB , $BH \subset$ 平面 PAB , $\therefore BH \perp CA$, 且 $BH \perp PA$, $CA \subset$ 平面 PAC , $PA \subset$ 平面 PAC , $CA \cap PA = A$, $\therefore BH \perp$ 平面 PAC , 即 H 存在, 在棱 PA 上, 且 $AH = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.



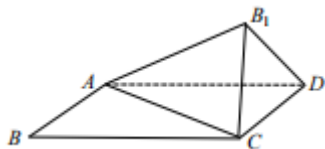
【例 4】已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 点 O_1 为 B_1D_1 的中点.





【题型八】垂直应用 3：角度综合

【例 1】已知矩形 $ABCD$ 满足 $AB = mBC$ ($m \in \mathbf{R}$)，现将 $\triangle ABC$ 沿着对角线 AC 翻折，得到 $\triangle AB_1C$ ，设顶点 B_1 在平面 $ABCD$ 上的射影为点 O 。



(1) 若点 O 恰好落在边 AD 上，

① 求证： $AB_1 \perp$ 平面 B_1CD ；

② 当 $B_1O = 1$ ， $AB > 1$ 时，求边 BC 长度的最小值；

(2) 当 $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，若点 O 恰好落在 $\triangle ACD$ 的内部（不包括边界），求二面角 $B_1 - AC - D$ 的平面角余弦值的取值范围。

【答案】(1)①证明见解析；② 2。

(2) $(0, \frac{1}{3})$

【分析】(1) ①由面面垂直的性质，得到平面 $AB_1D \perp$ 平面 ACD ，证得 $CD \perp AD$ ，得到 $CD \perp$ 平面 AB_1D ，结合 $AB_1 \perp CD$ ，从而证得 $AB_1 \perp$ 平面 B_1CD ；

②记 $AB = x$ ， $BC = y$ ，得到 $AO = \sqrt{AB_1^2 - B_1O^2} = \sqrt{x^2 - 1}$ ，根据 $\triangle AB_1O \sim \triangle ADB_1$ ，得到 $B_1D = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ，在直

角 $\triangle B_1CD$ 中，得到 $y = B_1C = \sqrt{x^2 + \frac{x^2}{x^2 - 1}} = \sqrt{x^2 - 1 + \frac{1}{x^2 - 1}} + 2$ ，结合基本不等式，即可求解；

(2) 作 $BF \perp AC$ ，交 AC 于点 E ，交 AD 于点 F ，证得 $B_1E \perp AC$ ， $EF \perp AC$ ，得到 $\angle B_1EF$ 为二面角 $B_1 - AC - D$ 的平面角，利用 $\cos \angle B_1EF = \frac{EO}{B_1E}$ ，即可求解。

(1)

解：①证明：因为点 B_1 在平面 $ABCD$ 上的射影为 O ，点 O 恰好落在边 AD 上，

所以平面 $AB_1D \perp$ 平面 ACD ，

又由 $CD \perp AD$ ，所以 $CD \perp$ 平面 AB_1D ，

因为 $AB_1 \subset$ 平面 AB_1D ，所以 $AB_1 \perp CD$ ，

又因为 $AB_1 \perp CB_1$ 且 $CD \cap CB_1 = C$ ， $CD, CB_1 \subset$ 平面 B_1CD ，



所以 $AB_1 \perp$ 平面 B_1CD .

②解：因为 $AB_1 \perp$ 平面 B_1CD ， $CD \subset$ 平面 B_1CD ，所以 $AB_1 \perp CD$ ，

又由 $AB \parallel CD$ ，所以 $AB_1 \perp AB$ ，

记 $AB = AB_1 = x$ ， $B_1C = BC = y$ ，则 $AO = \sqrt{AB_1^2 - B_1O^2} = \sqrt{x^2 - 1}$ ，

又因为 $\triangle AB_1O \sim \triangle ADB_1$ ，所以 $\frac{AO}{AB_1} = \frac{OB_1}{B_1D}$ ，可得 $B_1D = \frac{AB_1 \cdot OB_1}{AO} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ，

由矩形 $ABCD$ ，可得 $CD \perp AD$ ，

又由 $B_1O \perp$ 平面 $ABCD$ ， $CD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $CD \perp B_1O$ ，

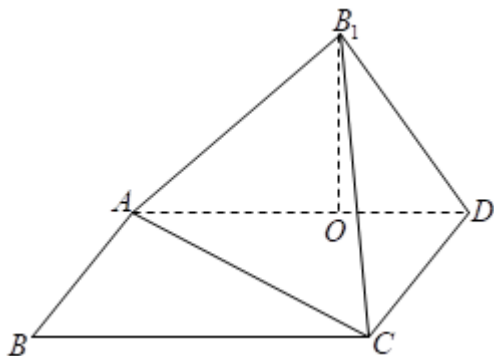
因为 $AD \cap B_1O = O$ ，所以 $CD \perp$ 平面 AB_1D ，

又因为 $B_1D \subset$ 平面 AB_1D ，所以 $CD \perp B_1D$ ，

在直角 $\triangle B_1CD$ 中，则 $y = B_1C = BC = \sqrt{CD^2 + B_1D^2} = \sqrt{x^2 + \frac{x^2}{x^2 - 1}} = \sqrt{x^2 - 1 + \frac{1}{x^2 - 1}} + 2$

$$\geq \sqrt{2 \cdot \sqrt{(x^2 - 1) \cdot \frac{1}{x^2 - 1}}} + 2 = 2$$

当且仅当 $x^2 - 1 = \frac{1}{x^2 - 1}$ 时，即 $x = \sqrt{2}$ 时，等号成立，所以 y 有最小值，最小值为 2.



(2)

解：作 $BF \perp AC$ ，交 AC 于点 E ，交 AD 于点 F ，连接 B_1F, B_1E ，

由 $B_1E \perp AC, EF \perp AC$ ，

所以 $\angle B_1EF$ 为二面角 $B_1 - AC - D$ 的平面角，所以 $\cos \angle B_1EF = \frac{EO}{B_1E}$ ，

因为点 O 恰好落在 $\triangle ACD$ 的内部（不包括边界），则点 O 恰好在线段 EF 上，

当点 O 与点 E 重合时，可得 $OE = 0$ ，此时 $\cos \angle B_1EF = 0$ ；

当点 O 与点 F 重合时，此时 $EO = EF$

因为 $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所以 $AB = \frac{\sqrt{3}}{3} BC$ ，不妨设 $BC = 3$ ，则 $AB = \sqrt{3}$ ，

在直角 $\triangle ABC$ 中，可得 $BE = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{3}{2}$ ，

又由直角三角形的射影定理，可得 $AB^2 = AE \cdot AC$ ，可得 $AE = \frac{AB^2}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

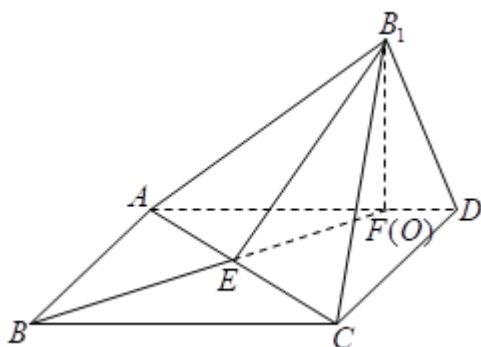
则 $CE = AC - AE = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，

根据 $\triangle AEF \sim \triangle BCE$ ，可得 $\frac{AE}{EC} = \frac{EF}{BE}$ ，所以 $EF = \frac{AE \cdot BE}{EC} = \frac{1}{2}$ ，

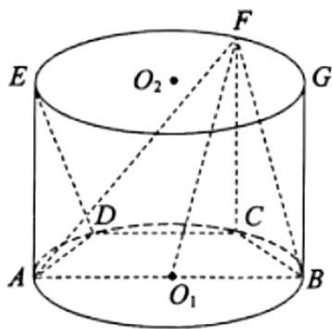


此时 $\cos \angle B_1EF = \frac{EO}{B_1E} = \frac{1}{3}$ ，所以 $\cos \angle B_1EF = \frac{EO}{B_1E} \in (0, \frac{1}{3})$ ，

即二面角 B_1-AC-D 的余弦值的取值范围是 $(0, \frac{1}{3})$ 。



【例2】 在如图所示的圆柱 O_1O_2 中， AB 为圆 O_1 的直径， C, D 是 AB 的两个三等分点， EA, FC, GB 都是圆柱 O_1O_2 的母线。



(1) 求证： $FO_1 \parallel$ 平面 ADE ；

(2) 设 $BC=1$ ，已知直线 AF 与平面 ACB 所成的角为 30° ，求二面角 $A-FB-C$ 的余弦值。

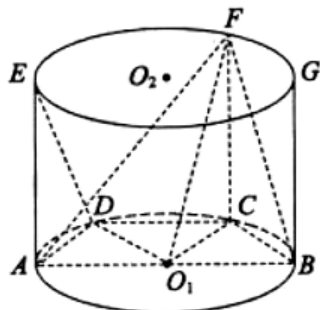
【答案】 (1) 见解析 (2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$ 。

【分析】 (1) 由 $FC \parallel EA$ ，另易证得 $O_1C \parallel AD$ ，即可证得面 $EAD \parallel$ 面 FCO_1 ，由面面平行，从而证得线面平行，即 $O_1F \parallel$ 面 EAD 。

(2) 连接 AC ，易证 $AC \perp$ 面 FBC ，可过 C 作 $CH \perp BF$ 交 BF 于 H ，连接 AH ，则 $\angle AHC$ 即为二面角 $A-FB-C$ 的平面角，求出其余弦值即得。

【详解】

解：(1) 连接 O_1C, O_1D ，因为 C, D 是半圆 AB 的两个三等分点，



所以 $\angle AO_1D = \angle DO_1C = \angle CO_1B = 60^\circ$ ，

又 $O_1A = O_1B = O_1C = O_1D$ ，

所以 $\triangle AO_1D, \triangle CO_1D, \triangle BO_1C$ 均为等边三角形。



所以 $O_1A = AD = DC = CO_1$,

所以四边形 $ADCO_1$ 是平行四边形, 所以 $CO_1 \parallel AD$,

又因为 $CO_1 \not\subset$ 平面 ADE , $AD \subset$ 平面 ADE , 所以 $CO_1 \parallel$ 平面 ADE .

因为 EA, FC 都是圆柱 O_1O_2 的母线, 所以 $EA \parallel FC$.

又因为 $FC \not\subset$ 平面 ADE , $EA \subset$ 平面 ADE ,

所以 $FC \parallel$ 平面 ADE . 又 $CO_1, FC \subset$ 平面 FCO_1 , 且 $CO_1 \cap FC = C$,

所以平面 $FCO_1 \parallel$ 平面 ADE , 又 $FO_1 \subset$ 平面 FCO_1 , 所以 $FO_1 \parallel$ 平面 ADE .

(2) 连接 AC , 因为 FC 是圆柱 O_1O_2 的母线, 所以 $FC \perp$ 圆柱 O_1O_2 的底面,

所以 $\angle FAC$ 即为直线 AF 与平面 ACB 所成的角, 即 $\angle FAC = 30^\circ$

因为 AB 为圆 O_1 的直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$,

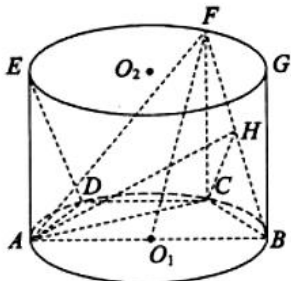
在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 60^\circ$, $BC = 1$,

所以 $AC = BC \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 所以在 $Rt\triangle FAC$ 中, $FC = AC \tan 30^\circ = 1$

因为 $AC \perp BC$, 又因为 $AC \perp FC$, 所以 $AC \perp$ 平面 FBC ,

又 $FB \subset$ 平面 FBC , 所以 $AC \perp FB$.

在 $\triangle FBC$ 内, 作 $CH \perp FB$ 于点 H , 连接 AH .



因为 $AC \cap CH = C$, $AC, CH \subset$ 平面 ACH , 所以 $FB \perp$ 平面 ACH ,

又 $AH \subset$ 平面 ACH , 所以 $FB \perp AH$,

所以 $\angle AHC$ 就是二面角 $A-FB-C$ 的平面角.

在 $Rt\triangle FBC$ 中, $CH = \frac{FC \cdot BC}{FB} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 在 $Rt\triangle ACH$ 中, $\angle ACH = 90^\circ$,

所以 $AH = \sqrt{AC^2 + CH^2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$, 所以 $\cos \angle AHC = \frac{CH}{AH} = \frac{\sqrt{7}}{7}$,

所以二面角 $A-FB-C$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

【例3】如图1, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=AC=\sqrt{2}$, $AB \perp AC$, $AC \perp CD$, E 为 BC 的中点, 将 $\triangle ACD$ 沿对角线 AC 折起, 使 $CD \perp BC$, 连接 BD , 得到如图2所示的三棱锥 $D-ABC$

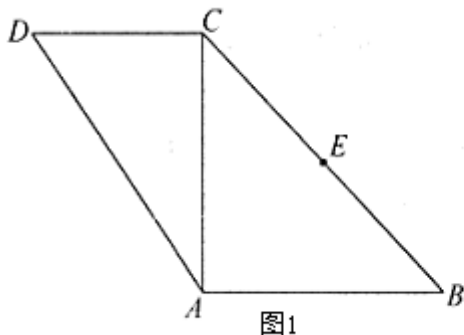


图1

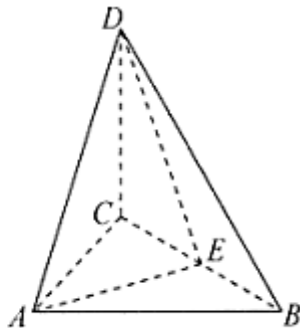


图2

(1) 证明: 平面 $ADE \perp$ 平面 BCD ;



(2) 已知直线 DE 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$ ，求二面角 $A-BD-C$ 的余弦值.

【答案】(1) 见解析 (2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

(1) 证明 $AE \perp$ 平面 BCD ，平面 $ADE \perp$ 平面 BCD 即得证；(2) 先由题可知 $\angle DEC$ 即为直线 DE 与平面 ABC 所成的角，再证明 $\angle AHE$ 为二面角 $A-DB-C$ 的平面角，再解三角形求解即可.

【详解】

(1) 证明：在三棱锥 $D-ABC$ 中，
因为 $CD \perp BC, CD \perp AC$ ， $AC \cap BC = C$ ，
所以 $CD \perp$ 平面 ABC ，
又 $AE \subset$ 平面 ABC ，
所以 $AE \perp CD$ ，
因为 $AB = AC$ ， E 为 BC 中点，
所以 $AE \perp BC$ ，
又 $BC \cap CD = C$ ，
所以 $AE \perp$ 平面 BCD ，
又 $AE \subset$ 平面 ADE ，
所以平面 $ADE \perp$ 平面 BCD .

(2) 由 (1) 可知 $\angle DEC$ 即为直线 DE 与平面 ABC 所成的角，

所以 $\angle DEC = \frac{\pi}{4}$ ，

故 $CD = CE = 1$ ；

由 (1) 知 $AE \perp$ 平面 BCD ，
过 E 作 $EH \perp BD$ 于 H ，连接 AH ，
由三垂线定理可知 $AH \perp BD$ ，
故 $\angle AHE$ 为二面角 $A-DB-C$ 的平面角.

由 $\triangle BHE \sim \triangle BCD$ ，得 $\frac{BE}{BD} = \frac{EH}{CD}$ ，

即 $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{EH}{1}$

得 $EH = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，

所以 $AH = \frac{\sqrt{30}}{5}$ ，

故 $\cos \angle AHE = \frac{EH}{AH} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ，

所以二面角 $A-DB-C$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$.



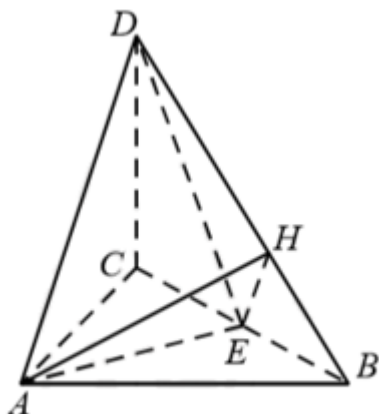
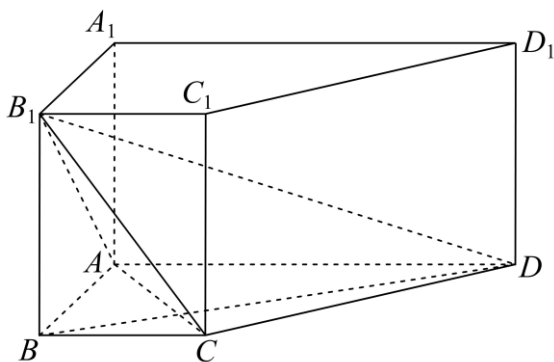


图 2

【例 4】如图，在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ 。



(1) 求证： $BC \parallel$ 平面 ADD_1A_1 ；

(2) 若 $AD = 2AB = 2m$ ， B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 β ，满足 $\sqrt{5}m \tan \beta = 4 - m^2$ 且 $1 < m < \sqrt{3}$ ，求 V_{B-AB_1D} 最大值。

【答案】(1) 证明见解析；

(2) $\frac{4}{3}$ 。

【分析】(1) 根据线面平行的判定定理理解证明；(2) 根据题意可得 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle B_1DB$ ，分析可得 $BB_1 = 4 - m^2$ ，转换顶点求三棱锥的体积并结合二次函数分析最值。

(1)

$\because AD \parallel BC$ ， $BC \not\subset$ 平面 ADD_1A_1 ， $AD \subset$ 平面 ADD_1A_1 ，

$\therefore BC \parallel$ 平面 ADD_1A_1 。

(2)

$\because BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，则 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle B_1DB$ ，即 $\tan \beta = \frac{B_1B}{BD}$ ，

$\because \angle BAD = 90^\circ$ 且 $AD = 2AB = 2m$ ，则 $BD = \sqrt{5}m$ ，

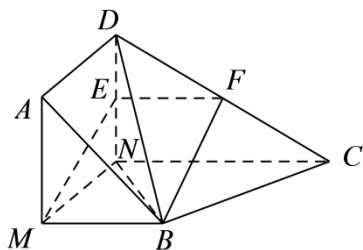
$\because \sqrt{5}m \tan \beta = 4 - m^2$ ，则 $BB_1 = 4 - m^2$ 且 $1 < m < \sqrt{3}$ ，

$\therefore V_{B-AB_1D} = V_{B_1-ABD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABD} \times BB_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \times m \times 2m \right) \times (4 - m^2)$

$= \frac{1}{3} m^2 (4 - m^2) = -\frac{1}{3} (m^4 - 4m^2) = -\frac{1}{3} (m^2 - 2)^2 + \frac{4}{3} \leq \frac{4}{3}$ ，

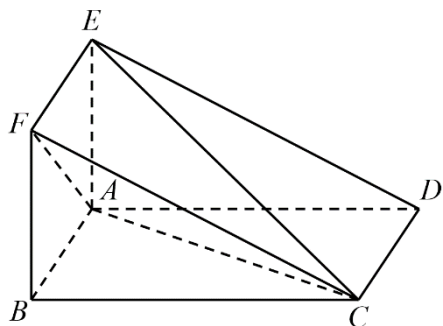
当 $m^2 = 2$ ，即 $m = \sqrt{2} \in (1, \sqrt{3})$ 时取等号





(2) 证明：在四边形 $ADNM$ 中， $DN \perp NM$ ，
 又因为平面 $ADNM \perp$ 平面 $MBCN$ ，且平面 $ADNM \cap$ 平面 $MBCN = MN$ ，
 所以： $DN \perp$ 平面 $MBCN$ ，得 $DN \perp BC$ ，
 在直角梯形 $MBCN$ 中， $NB = \sqrt{2}$ ， $BC = \sqrt{2}$ ， $NC = 2$ ，
 满足： $NB^2 + BC^2 = NC^2$ ，所以： $NB \perp BC$ ，
 又 $DN \cap NB = N$ ，所以： $BC \perp$ 平面 DNB 。

2. 如图，在几何体 $ABCDEF$ 中，平面 $ABCD \perp$ 平面 $ABFE$ 。正方形 $ABFE$ 的边长为 2，在矩形 $ABCD$ 中， $BC = 2AB$ 。



- (1) 证明： $AF \perp CE$ ；
 (2) 求点 B 到平面 ACF 的距离。

【答案】(1) 证明见解析；

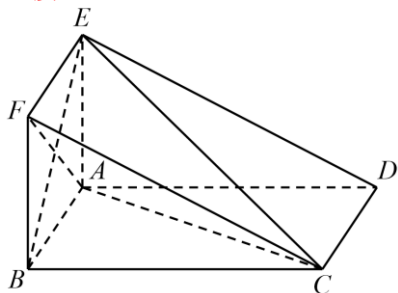
(2) $\frac{4}{3}$ 。

【分析】(1) 连接 BE ，证明 $AF \perp$ 平面 BEC 即可；

(2) 由等体积 $V_{C-ABF} = V_{B-ACF}$ 即可求点 B 到平面 ACF 的距离。

(1)

连接 BE ，



$\because$ 平面 $ABCD \perp$ 平面 $ABFE$ ，且平面 $ABCD \cap$ 平面 $ABFE = AB$ ，又在矩形 $ABCD$ 中，有 $BC \perp AB$ ，
 $\therefore BC \perp$ 平面 $ABFE$ ，
 $\because AF \subset$ 平面 $ABFE$ ， $\therefore AF \perp BC$ ，
 $\because$ 在正方形 $ABFE$ 中有 $AF \perp BE$ ，且 $BC \cap BE = B$ ， $BC, BE \subset$ 平面 BCE ，
 $\therefore AF \perp$ 平面 BCE ， $\because CE \subset$ 平面 BCE ， $\therefore AF \perp CE$ ；

(2)



设点 B 到平面 ACF 的距离为 d ，

由已知有 $AB = BF = 2$ ， $BC = 4$ ，

由(1)知： $BC \perp$ 平面 $ABFE$ ， $\therefore BF \subset$ 平面 $ABFE$ ， $\therefore BC \perp BF$ ，

从而可得： $AF = 2\sqrt{2}$ ， $AC = CF = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ，

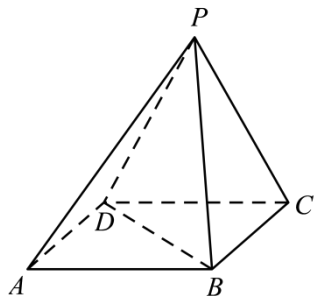
在等腰 $\triangle ACF$ 中，底边上的高为： $\sqrt{(2\sqrt{5})^2 - \left(\frac{2\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 3\sqrt{2}$ ，

$$\therefore S_{\triangle ACF} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 6，$$

$$\text{由 } V_{C-ABF} = V_{B-ACF} \text{ 得， } S_{\triangle ACF} \cdot d = S_{\triangle ABF} \cdot BC， \text{ 则 } d = \frac{\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 4}{6} = \frac{4}{3}，$$

即点 B 到平面 ACF 的距离为 $\frac{4}{3}$ 。

3. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，平面 $PCD \perp$ 底面 $ABCD$ ，且 $BC = 2$ ， $AB = 4$ ， $BD = 2\sqrt{5}$ 。



(1) 证明： $BC \perp PD$ 。

(2) 若 $PC = PD = \sqrt{13}$ ，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积。

【答案】(1) 证明见解析；

(2) 8。

【分析】(1) 由平行四边形的性质及勾股定理可得 $BC \perp CD$ ，再由面面垂直的性质有 $BC \perp$ 面 PCD ，根据线面垂直的性质即可证结论。

(2) 取 CD 的中点 E ，连接 PE ，易得 $PE \perp CD$ ，由面面垂直的性质有 $PE \perp$ 底面 $ABCD$ ，即 PE 是四棱锥 $P-ABCD$ 的高，应用棱锥的体积公式求体积即可。

(1)

在平行四边形 $ABCD$ 中 $AD = BC = 2$ 。

因为 $AD^2 + AB^2 = BD^2$ ，即 $AD \perp AB$ ，所以 $BC \perp CD$ 。

因为面 $PCD \perp$ 面 $ABCD$ ，且面 $PCD \cap$ 面 $ABCD = CD$ ， $BC \subset$ 面 PCD ，

所以 $BC \perp$ 面 PCD ，又 $PD \subset$ 平面 PCD ，所以 $BC \perp PD$ 。

(2)

如图，取 CD 的中点 E ，连接 PE ，

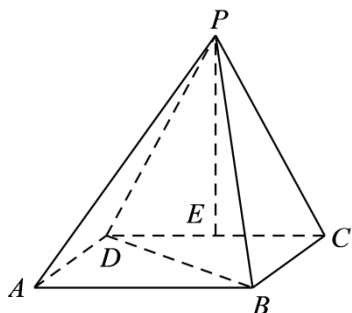
因为 $PC = PD$ ，所以 $PE \perp CD$ ，

又面 $PCD \perp$ 面 $ABCD$ ，面 $PCD \cap$ 面 $ABCD = CD$ ， $PE \subset$ 面 PCD ，

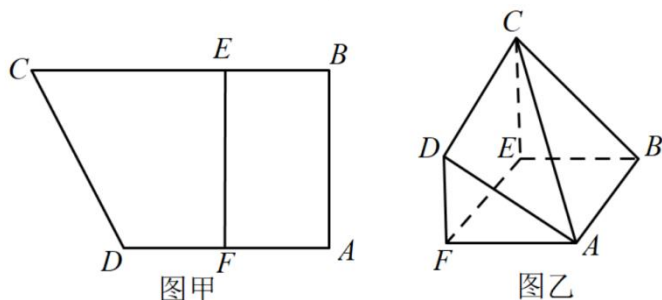
所以 $PE \perp$ 底面 $ABCD$ 。

因为 $PC = \sqrt{13}$ ， $CE = \frac{1}{2}CD = 2$ ，则 $PE = 3$ ，故 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 4 \times 2 \times 3 = 8$ 。





4.如图甲，直角梯形 $ABCD$ 中， $AB \perp AD$ ， $AD \parallel BC$ ， F 为 AD 的中点， E 在 BC 上，且 $EF \parallel AB$ ，现沿 EF 把四边形 $CDFE$ 折起得到空间几何体，如图乙.在图乙中求证：



(1)平面 $ADF \parallel$ 平面 BCE ；

(2)平面 $ABC \perp$ 平面 BCE .

【答案】(1)证明见解析

(2)证明见解析

【分析】(1) 证明出 $AF \parallel$ 平面 BCE ， $DF \parallel$ 平面 BCE ，利用面面垂直的判定定理可证得结论成立；

(2) 证明出 $EF \perp$ 平面 BCE ，可得出 $AB \perp$ 平面 BCE ，利用面面垂直的判定定理可证得结论成立.

(1)

证明：翻折前， $AD \parallel BC$ ，翻折后，则有 $AF \parallel BE$ ， $DF \parallel CE$ ，

因为 $AF \not\subset$ 平面 BCE ， $BE \subset$ 平面 BCE ， $\therefore AF \parallel$ 平面 BCE ，

因为 $DF \not\subset$ 平面 BCE ， $CE \subset$ 平面 BCE ， $\therefore DF \parallel$ 平面 BCE ，

因为 $AF \cap DF = F$ ，因此，平面 $ADF \parallel$ 平面 BCE .

(2)

证明：翻折前，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \perp AD$ ， $AD \parallel BC$ ，则 $AB \perp BC$ ，

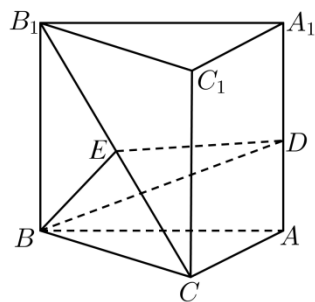
$\therefore EF \parallel AB$ ，则 $EF \perp BC$ ，

翻折后，对应地， $EF \perp BE$ ， $EF \perp CE$ ，因为 $BE \cap CE = E$ ，所以， $EF \perp$ 平面 BCE ，

$\therefore EF \parallel AB$ ，则 $AB \perp$ 平面 BCE ，

$\therefore AB \subset$ 平面 ABC ，因此，平面 $ABC \perp$ 平面 BCE .

5.如图，在棱长都相等的正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D ， E 分别为 AA_1 ， B_1C 的中点.



(1)求证： $DE \parallel$ 平面 ABC ；

(2)求证： $B_1C \perp$ 平面 BDE .



【答案】(1)证明过程见解析；

(2)证明过程见解析.

【分析】(1) 根据面面平行的判定定理，结合线面平行的判定定理、面面平行的性质进行证明即可；

(2) 根据正三棱柱的几何性质，结合面面垂直的性质定理、线面垂直的判定定理、面面平行的性质定理进行证明即可.

(1)

设 G 是 CC_1 的中点，连接 EG, DG ，

因为 E 为 B_1C 的中点，所以 $EG \parallel B_1C_1$ ，而 $BC \parallel B_1C_1$ ，所以 $EG \parallel BC$ ，

因为 $EG \not\subset$ 平面 ABC ， $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $EG \parallel$ 平面 ABC ，

同理可证 $DG \parallel$ 平面 ABC ，因为 $EG, DG \subset$ 平面 DEG ，且 $EG \cap DG = G$ ，

所以面 $DEG \parallel$ 平面 ABC ，而 $DE \subset$ 平面 DEG ，所以 $DE \parallel$ 平面 ABC ；

(2)

设 O 是 BC 的中点，连接 AO, EO ，

因为 E 为 B_1C 的中点，所以 $EO \parallel B_1B$ ，而 $AD \parallel B_1B$ ，所以 $EO \parallel AD$ ，

由 (1) 可知：面 $DEG \parallel$ 平面 ABC ，平面 $AOED \cap$ 平面 $DEG = DE$ ，平面 $AOED \cap$ 平面 $ABC = AO$ ，因此 $OA \parallel DE$ ，

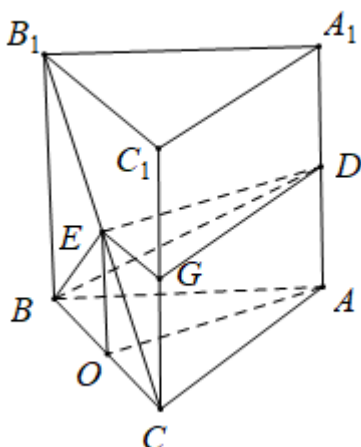
在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABC ，而平面 $BCC_1B_1 \cap$ 平面 $ABC = BC$ ，

因为 ABC 是正三角形， O 是 BC 的中点，所以 $AO \perp BC$ ，因此 $AO \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，

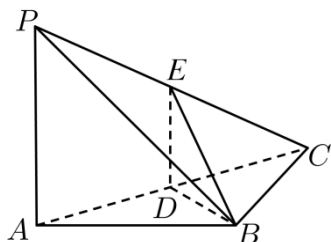
而 $CB_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 ，因此 $AO \perp CB_1$ ，而 $OA \parallel DE$ ，所以 $DE \perp CB_1$ ，

因为正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中棱长都相等，所以 $BB_1 = BC$ ，而 E 分别为 B_1C 的中点，

所以 $BE \perp CB_1$ ，而 $BE, DE \subset$ 平面 BDE ， $BE \cap DE = E$ ，所以 $B_1C \perp$ 平面 BDE .



6.如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ ， $AB \perp BC$ ， $PA = AB = BC = 2$ ， D 为线段 AC 的中点， E 为线段 PC 上一点.



(1)求证：平面 $BDE \perp$ 平面 PAC ；

(2)求二面角 $P-BC-A$ 的平面角的大小.

【答案】(1)见解析



(2) $\frac{\pi}{4}$

【分析】(1) 由线面垂直的判定定理可得 $PA \perp$ 平面 ABC ，从而可得 $PA \perp BD$ ，证明 $BD \perp AC$ ，再根据线面垂直的判定定理可得 $BD \perp$ 平面 PAC ，再根据面面垂直的判定定理即可得证；

(2) 由线面垂直的性质可得 $PA \perp BC$ ，再根据线面垂直的判定定理可得 $BC \perp$ 平面 PAB ，则有 $BC \perp PB$ ，从而可得 $\angle PBA$ 即为二面角 $P-BC-A$ 的平面角，从而可得出答案。

(1)

证明：因为 $PA \perp AB$ ， $PA \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ ，

所以 $PA \perp$ 平面 ABC ，

又因 $BD \subset$ 平面 ABC ，所以 $PA \perp BD$ ，

因为 D 为线段 AC 的中点， $AB = BC$ ，

所以 $BD \perp AC$ ，

又 $PA \cap AC = A$ ，所以 $BD \perp$ 平面 PAC ，

又因为 $BD \subset$ 平面 BDE ，

所以平面 $BDE \perp$ 平面 PAC ；

(2)

解：由 (1) 得 $PA \perp$ 平面 ABC ，

又 $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $PA \perp BC$ ，

因为 $AB \perp BC$ ， $PA \cap AB = A$ ，

所以 $BC \perp$ 平面 PAB ，

因为 $PB \subset$ 平面 PAB ，所以 $BC \perp PB$ ，

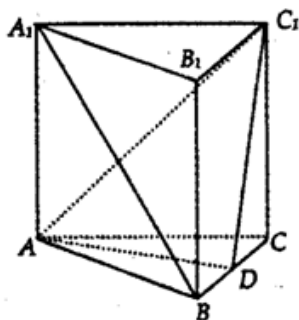
所以 $\angle PBA$ 即为二面角 $P-BC-A$ 的平面角，

在 $Rt\triangle PAB$ 中， $PA = AB = 2$ ，

所以 $\tan \angle PBA = 1$ ，所以 $\angle PBA = \frac{\pi}{4}$ ，

即二面角 $P-BC-A$ 的平面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$ 。

7. 如图所示，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB = AA_1$ ， D 是 BC 上的一点，且 $AD \perp C_1D$ 。



(1) 求证： $A_1B \parallel$ 平面 AC_1D ；

(2) 在棱 CC_1 上是否存在一点 P ，使直线 $PB_1 \perp$ 平面 AC_1D ？若存在，找出这个点，并加以证明，若不存在，请说明理由。

【答案】(1) 见解析；(2) 存在这样的点 P ，且点 P 为 CC_1 的中点

【解析】

试题分析：(1) 连接 A_1C 交 AC_1 于 E 点，利用三角形的中位线定理和线面平行的判定定理即可得出；

(2) 在棱 CC_1 上存在一点 P ， P 为 CC_1 的中点，使直线 $PB_1 \perp$ 平面 AC_1D 。利用正三棱柱的性质和正三角形的性质可得 $AD \perp B_1P$ 。在正方形 BCC_1B_1 中，可得 $\triangle CC_1D \cong \triangle C_1B_1P$ ，即可证明 $B_1P \perp C_1D$ 。再利用线面垂直的判定定理即可证明。

试题解析：(1) 证明：因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是正三棱柱，



所以 $CC_1 \perp$ 平面 ABC ，所以 $CC_1 \perp AD$ ，又 $AD \perp C_1D$ ， $CC_1 \cap C_1D = C_1$ ，

所以 $AD \perp$ 平面 BCC_1B ，所以 $AD \perp BC$ ，所以 D 是 BC 的中点。

如图，连接 A_1C ，设与 AC_1 相交于点 E ，则点 E 为 A_1C 的中点，

连接 DE ，则在 ΔA_1BC 中，因为 D, E 分别是 BC, A_1C 的中点，

所以 $A_1B \parallel DE$ ，又 DE 在平面 AC_1D 内， A_1B 不在平面 AC_1D 内，

所以 $A_1B \parallel$ 平面 AC_1D 。

(2) 存在这样的点 P ，且点 P 为 CC_1 的中点，

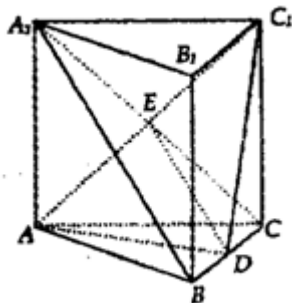
下面证明：由 (1) 知 $AD \perp$ 平面 BCC_1B ，故 $B_1P \perp AD$ ，

设 PB_1 与 C_1D 相交于点 Q ，由于 $\Delta DC_1C \cong \Delta PB_1C_1$ ，故 $\angle QB_1C_1 = \angle CC_1D$ ，

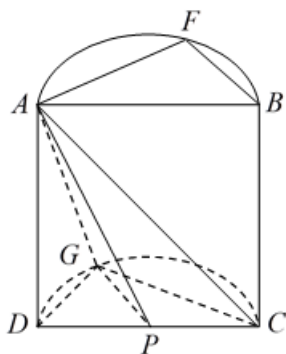
因为 $\angle QC_1B_1 = \angle CDC_1$ ，从而 $\Delta QC_1B_1 \sim \Delta CDC_1$ ，

所以 $\angle C_1QB_1 = \angle DCC_1 = 90^\circ$ ，所以 $B_1P \perp C_1D$ 。

因为 $AD \cap C_1D = D$ ，所以 $B_1P \perp$ 平面 AC_1D



8. 如图，在半圆柱 W 中， AB 为上底面直径， DC 为下底面直径， AD 为母线， $AB = AD = 2$ ，点 F 在 AB 上，点 G 在 DC 上， $BF = DG = 1$ ， P 为 DC 的中点。



(1) 求三棱锥 $A-DGP$ 的体积；

(2) 求直线 AP 与直线 BF 所成角的余弦值；

(3) 求二面角 $A-GC-D$ 的正切值。

【答案】(1) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ；(2) $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ；(3) 2.

【分析】(1) 求出底面面积与高，然后求解 V_{A-DGP} 。

(2) 过 F 点作圆柱的母线 FH 交 DC 于 H ，说明 $\angle APG$ 为直线 AP 与 BF 所成的角，通过求解三角形推出结果。

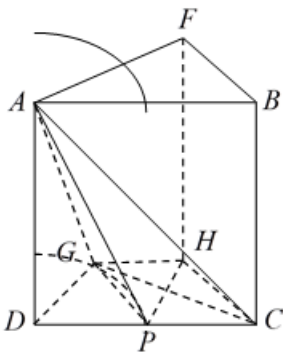
(3) 说明 $\angle AGD$ 为二面角 $A-GC-D$ 的平面角，通过求解三角形推出二面角 $A-GC-D$ 的正切值。

【详解】



解：（1）由题意知， $\triangle DPG$ 为正三角形， $DP = DG = PG = 1$

$$\text{所以 } S_{\triangle DGP} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}$$



因为 AD 为圆柱的母线，
所以 $AD \perp$ 平面 DCG

$$\text{所以 } V_{A-DGP} = \frac{1}{3} \times S_{\triangle DGP} \times AD = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

（2）过 F 点作圆柱的母线 FH 交 DC 于 H

因为 FH 与 BC 均为圆柱的母线，所以 $FH \parallel BC$ 且 $FH = BC$ ，

所以四边形 $BCHF$ 为平行四边形，所以 $FB \parallel HC$ 且 $FB = HC = 1$ ，所以 $\triangle PCH$ 为正三角形

又因为 $\triangle DPG$ 为正三角形，所以 $\angle HCP = \angle GPD = 60^\circ$ ， $CH \parallel GP$

所以 $BF \parallel CH \parallel GP$ ，所以 $\angle APG$ 为直线 AP 与 BF 所成的角

在 $\triangle APG$ 中， $AG = \sqrt{5}$ ， $GP = 1$ ， $AP = \sqrt{5}$

$$\text{所以由余弦定理知：} \cos \angle APG = \frac{AP^2 + GP^2 - AG^2}{2AP \times GP} = \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

所以直线 AP 与直线 BF 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$

（3）因为 $AD \perp$ 平面 DCG ， $CG \subset$ 平面 DCG ，所以 $CG \perp AD$

又因为 $CG \perp DG$ ， $AD \cap DG = D$ ，

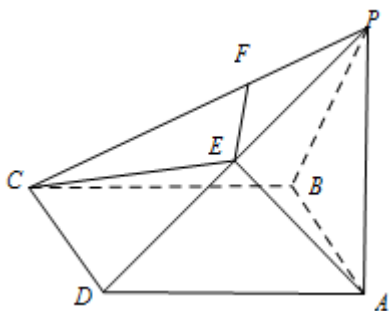
所以 $CG \perp$ 平面 ADG

所以 $CG \perp AG$ ， $CG \perp DG$ ，因此 $\angle AGD$ 为二面角 $A-GC-D$ 的平面角

$$\text{在 Rt}\triangle ADG \text{ 中，} AD = 2, DG = 1, \tan \angle AGD = \frac{AD}{DG} = 2$$

所以二面角 $A-GC-D$ 的正切值为 2

9.如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AB$. 点 E 是 PD 的中点，作 $EF \perp PC$ ，交 PC 于点 F 。



（1）设平面 PAB 与平面 ACE 的交线为 l ，试判断直线 PB 与直线 l 的位置关系，并给出证明；



- (2) 求平面 PAB 与平面 ACE 所成的较小的二面角的余弦值；
(3) 求直线 PD 与平面 AEF 所成角的正切值.

【答案】(1) $PB \parallel l$ ，证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ；(3) $\sqrt{2}$.

【分析】(1) 根据线面平行的性质定理进行证明即可.

(2) 先找出二面角的平面角，然后进行求解即可，

(3) 根据线面角的定义进行求解即可，

【详解】

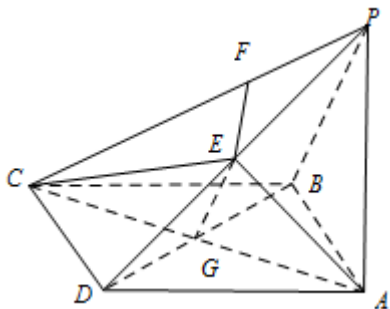
(1) 证明：连结 BD 交 AC 交于 G ，

$\because ABCD$ 是正方形， $\therefore G$ 为 BD 的中点，

又 $\because E$ 是 PD 的中点， $\therefore EG \parallel PB$ ，

又 $\because PB \not\subset$ 平面 ACE ， $EG \subset$ 平面 ACE ， $\therefore PB \parallel$ 平面 ACE ，

又 $PB \subset$ 平面 PAB ，平面 $PAB \cap$ 平面 $ACE = l$ ， $\therefore PB \parallel l$.



(2) $\because PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB \subset$ 平面 $ABCD$ ，

$\therefore PA \perp AB$ ，

设正方形 $ABCD$ 的边长为 4，

$\therefore PA = PB$ ，

$\therefore \triangle PAB$ 的中线 $AH = 2\sqrt{2}$ ， $PB = 4\sqrt{2}$ ， $AH \perp PB$ ，

同理 $AE = 2\sqrt{2}$ ， $PD = 4\sqrt{2}$ ， $AE \perp PD$ ，

$\therefore EG = \frac{1}{2}PB = 2\sqrt{2}$ ， $AG = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{2}$ ，

$\therefore \triangle AEG$ 为正三角形，中线 $AI = \sqrt{6}$ ，且 $AI \perp EG$ ，

$\therefore AH \perp PB$ ， $PB \parallel l$ ，

$\therefore AH \perp l$ ，同理 $AI \perp l$ ，

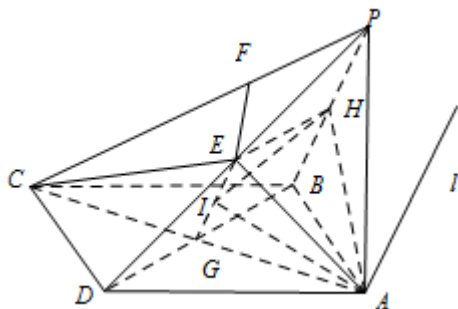
$\therefore \angle HAI$ 是二面角 $CE-l-PB$ 的一个平面角，

又 $\because$ 在正三角形 $\triangle PBD$ 中 $HI = \sqrt{6}$ ，

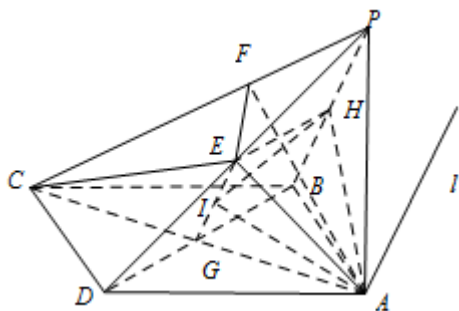
$$\therefore \cos \angle HAI = \frac{AH^2 + AI^2 - HI^2}{2AH \cdot AI} = \frac{(2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2 - (\sqrt{6})^2}{2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}，$$

则平面 PAB 与平面 ACE 所成的较小的面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.





(3) 同(2)中 $PA \perp AB$ ，得 $PA \perp CD$ ，
 又 $\because$ 在正方形 $ABCD$ 中， $AD \perp CD$ ， $PA \cap AD = A$ ， $PA \subset$ 平面 PAD ， $AD \subset$ 平面 PAD ，
 $\therefore CD \perp$ 平面 PAD ，
 同理 $AE \perp$ 平面 PCD ，
 同理 $PF \perp$ 面 AEF ，
 $\therefore \angle PEF$ 是直线 PD 与平面 AEF 所成的角，
 $\because$ 在 $Rt\triangle PEF$ 和 $Rt\triangle PCD$ 中得 $\tan \angle PEF = \cot \angle CPD = \frac{PD}{CD} = \frac{4\sqrt{2}}{4} = \sqrt{2}$ ，
 $\therefore$ 直线 PD 与平面 AEF 所成角的正切值为 $\sqrt{2}$ 。



10. 已知等边 $\triangle AB'C'$ 边长为 $\sqrt{2}$ ， $\triangle BCD$ 中， $BD=CD=1$ ， $BC=\sqrt{2}$ (如图1所示)，现将 B 与 B' ， C 与 C' 重合，将 $\triangle AB'C'$ 向上折起，使得 $AD=\sqrt{3}$ (如图2所示)。

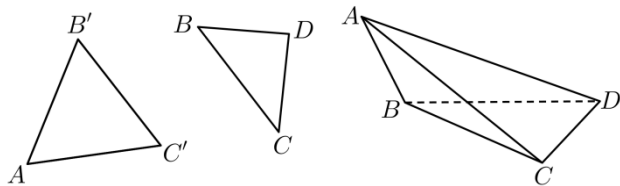


图1

图2

- (1) 若 BC 的中点 O ，求证：平面 $BCD \perp$ 平面 AOD ；
- (2) 在线段 AC 上是否存在一点 E ，使 ED 与面 BCD 成 30° 角，若存在，求出 CE 的长度，若不存在，请说明理由；
- (3) 求三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积。

【答案】(1) 证明见解析；

(2) 在线段 AC 上是存在一点 E ，使 ED 与面 BCD 成 30° 角，且 $CE=1$ 。

(3) 3π 。

【分析】(1) 利用线面垂直、面面垂直的判定定理证明即可；

(2) 根据线面角的定义作出线面角，然后在三角形中计算可得答案；

(3) 将三棱锥 $A-BCD$ 补形为棱长为1的正方体，利用三棱锥 $A-BCD$ 与正方体共一个外接球可求出结果。

(1)

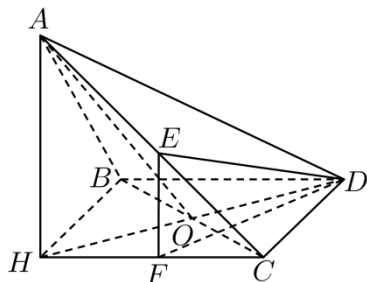
因为 $AB=AC$ ， $BO=OC$ ，所以 $AO \perp BC$ ；



因为 $BD = CD$, $BO = OC$, 所以 $OD \perp BC$,
 因为 $AO \cap OD = O$, 所以 $BC \perp$ 平面 AOD ,
 因为 $BC \subset$ 平面 BCD , 所以平面 $BCD \perp$ 平面 AOD .

(2)

作 $AH \perp DO$, 交 DO 的延长线于点 H ,



因为平面 $BCD \perp$ 面 AOD , 面 $BCD \cap$ 面 $AOD = HD$, $AH \subset$ 面 AOD ,
 所以 $AH \perp$ 面 BCD , $BC \subset$ 面 BCD ,
 所以 $AH \perp HC$,

在直角三角形 BCD 中, $OD = \frac{1}{2}BC = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

在直角三角形 ACO 中, $AO = \frac{\sqrt{3}}{2}AC = \frac{\sqrt{6}}{2}$,

在 $\triangle AOD$ 中, $\cos \angle ADO = \frac{AD^2 + OD^2 - AO^2}{2AD \cdot OD} = \frac{3 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}}{2 \times \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

所以 $\sin \angle ADO = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

在直角三角形 AHD 中, $AH = AD \sin \angle ADO = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 1$,

$HD = \sqrt{AD^2 - AH^2} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}$,

过点 E 作 $EF \perp CH$, 垂足为 F , 则 $EF \parallel AH$, 所以 $EF \perp$ 平面 BCD ,
 所以 $\angle EDF$ 就是 ED 与平面 BCD 所成的角,

设 $CE = x (0 \leq x \leq \sqrt{2})$, 由 $\frac{EF}{AH} = \frac{CE}{AC}$, 得 $EF = \frac{AH \cdot CE}{AC} = \frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}x$,

由 $AD^2 = AC^2 + CD^2$, 得 $AC \perp CD$,

在直角三角形 CDE 中, $DE = \sqrt{CE^2 + CD^2} = \sqrt{x^2 + 1}$,

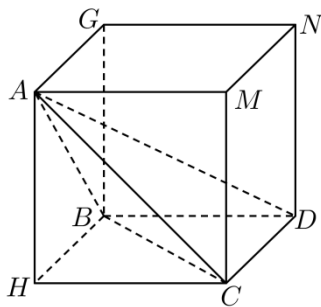
要使 ED 与平面 BCD 所成角为 30° , 只需 $\frac{EF}{ED} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{2}$, 即 $x = 1$,

即在线段 AC 上是存在一点 E , 使 ED 与面 BCD 成 30° 角, 且 $CE = 1$.

(3)

将三棱锥 $A-BCD$ 补形为棱长为1的正方体, 如图:

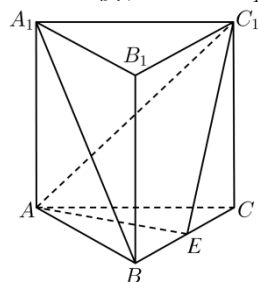




则三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的半径为 $\frac{\sqrt{1+1+1}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

所以三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积为 $4\pi \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3\pi$.

11. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, E 为棱 BC 的中点.



(1) 求证: $A_1B \parallel$ 平面 AEC_1 ;

(2) 若二面角 $C-AE-C_1$ 的大小为 60° , 求直线 AC 和平面 AEC_1 所成角的正弦值;

(3) 若 $\frac{AA_1}{AC} = \lambda$ (λ 为常数), 直线 AC 和平面 AEC_1 所成角为 α , 二面角 $E-AC_1-C$ 的大小为 β . 试用常数 λ 表示 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 的值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(3) $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}$

【分析】(1) 利用线面平行的判定定理证明即可;

(2) 确定二面角 $C-AE-C_1$ 的平面角 $\angle CEC_1 = 60^\circ$, 找到直线 AC 在平面 AEC_1 的射影, 即可确定线面角的正弦值;

(3) 分别表示出直线 AC 和平面 AEC_1 所成角与二面角 $E-AC_1-C$ 的正弦值, 即可得解.

(1)

连接 A_1C , $A_1C \cap AC_1 = O$,

$\triangle A_1BC$ 中, $A_1O = OC$, $BE = EC$

$\therefore OE \parallel A_1B$, $A_1B \not\subset$ 平面 AEC_1 , $OE \subset$ 平面 AEC_1

$\therefore A_1B \parallel$ 平面 AEC_1 .

(2)

由正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 可得 $BB_1 \perp$ 平面 ABC ,

而 $AE \subset$ 平面 ABC , $AE \perp BB_1$,

E 为 BC 的中点, 故 $AE \perp BC$, 而 $BC \cap BB_1 = B$,



故 $AE \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，

而 C_1E, EC 平面 BCC_1B_1 ，故 $AE \perp C_1E, AE \perp EC$ ，

$\therefore$ 二面角 $C-AE-C_1$ 的平面角是 $\angle CEC_1 = 60^\circ$ ，

在平面 BCC_1B_1 内作 $CH \perp C_1E$ ，连接 AH ，

由平面 $AEC_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，平面 $AEC_1 \cap$ 平面 $BCC_1B_1 = C_1E$ ，

故 $CH \perp$ 平面 AEC_1

$\therefore$ 直线 AC 和平面 AEC_1 所成的角为 $\angle CAH$

$$\sin \angle CAH = \frac{CH}{AC} = \frac{CE \cdot \sin 60^\circ}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$\therefore$ 直线 AC 和平面 AEC_1 所成的角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

(3)

由 (2) 知 $\angle CAH = \alpha$ ， $\sin \alpha = \frac{CH}{AC}$

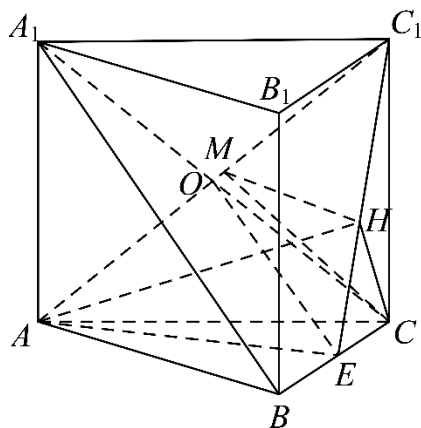
在平面 ACC_1A_1 内作 $CM \perp C_1A$ ，连接 MH

二面角 $E-AC_1-C$ 的平面角是 $\beta = \angle CMH$

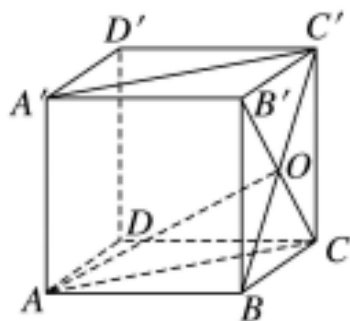
$\therefore \sin \beta = \frac{CH}{CM}$ ，即 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{CM}{AC}$ 。

$S_{\triangle ACC_1} = \frac{1}{2} AC \cdot CC_1 = \frac{1}{2} AC_1 \cdot CM$ ，又因为 $\frac{AA_1}{AC} = \lambda$ ， $AC_1 = \sqrt{\lambda^2 + 1} \cdot AC$ ，

$\frac{CC_1}{AC_1} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}$ ，所以 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{CM}{AC} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}$ 。



12. 如图，正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1， $B'C \cap BC' = O$ ，求：



(1) AO 与 $A'C'$ 所成的角的大小；

(2) AO 与平面 $ABCD$ 所成的角的正切值；



(3) 二面角 $B-AO-C$ 的大小.

【答案】(1) 30°

(2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

(3) 90°

【分析】(1) 根据正方体的特点及异面直线所成角的定义，再利用线面垂直的判定定理及线面垂直的性质定理，结合勾股定理及锐角三角函数的定义即可求解；

(2) 根据面面垂直的性质定理及线面角的定义，结合勾股定理及锐角三角函数的定义即可求解；

(3) 根据已知条件及面面垂直的判定定理，再结合二面角的定义即可求解；

(1)

在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中， $\therefore AA' \parallel CC'$ ，

$\therefore$ 四边形 $ACC'A'$ 为平行四边形， $\therefore A'C' \parallel AC$ ，

$\therefore \angle OAC$ 为 AO 与 $A'C'$ 所成的角（或其补角）.

$\therefore AB \perp$ 平面 $BCC'B'$ ， $OC \subset$ 平面 $BCC'B'$ ，

$\therefore OC \perp AB$ ，

又 $OC \perp BO$ ， $AB \cap BO = B$ ， $AB, BO \subset$ 平面 ABO ，

$\therefore OC \perp$ 平面 ABO ， $OA \subset$ 平面 ABO ， $\therefore OC \perp OA$.

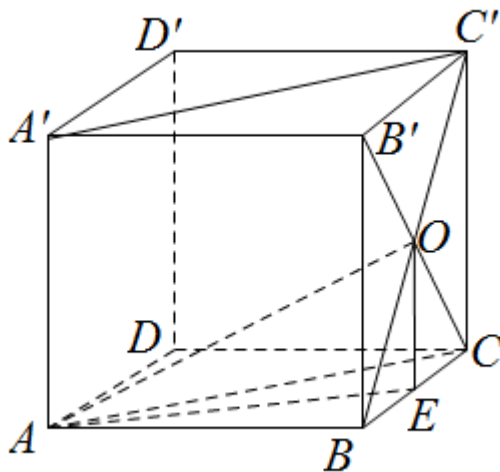
在 $Rt\triangle AOC$ 中， $OC = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $AC = \sqrt{2}$ ，

$$\sin \angle OAC = \frac{OC}{AC} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \text{ 又 } 0^\circ < \angle OAC \leq 90^\circ, \therefore \angle OAC = 30^\circ.$$

所以 AO 与 $A'C'$ 所成的角为 30° .

(2)

作 $OE \perp BC$ 于 E ，连接 AE ，如图所示



$\therefore$ 平面 $ABCD \perp$ 平面 $BCC'B'$ ，平面 $ABCD \cap$ 平面 $BCC'B' = BC$ ， $OE \subset$ 平面 $BCC'B'$ ，

$\therefore OE \perp$ 平面 $ABCD$ ，

$\therefore \angle OAE$ 为 AO 与平面 $ABCD$ 所成的角.

$$\text{在 } Rt\triangle OAE \text{ 中, } OE = \frac{1}{2}, AE = \sqrt{AB^2 + BE^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2},$$



$$\tan \angle OAE = \frac{OE}{AE} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

所以 AO 与平面 $ABCD$ 所成的角的正切值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(3)

由 (1) 知 $OC \perp$ 平面 ABO ，又 $OC \subset$ 平面 AOC ，

$\therefore$ 平面 $AOB \perp$ 平面 AOC ，

所以二面角 $B-AO-C$ 的大小 90° .



免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>)
致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群
出品的《老师请开讲》私享直播课等
增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>)
是学科网旗下智能题库，拥有小初高全
学科超千万精品试题，提供智能组卷、
拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能

